

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Railway applications – Electric equipment for rolling stock –
Part 1: General service conditions and general rules**

**Applications ferroviaires – Equipements électriques du matériel roulant –
Partie 1: Conditions générales de service et règles générales**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 60077-1

Edition 2.0 2017-07

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Railway applications – Electric equipment for rolling stock –
Part 1: General service conditions and general rules**

**Applications ferroviaires – Equipements électriques du matériel roulant –
Partie 1: Conditions générales de service et règles générales**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 45.060.01

ISBN 978-2-8322-4422-7

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	5
INTRODUCTION.....	7
1 Scope.....	8
2 Normative references	8
3 Terms, definitions and abbreviated terms (see also Annex A).....	9
3.1 General.....	9
3.2 Circuits	10
3.3 Battery supplied equipment.....	10
3.4 Test categories	11
3.5 Characteristic quantities	11
3.6 Terms related to lifetime	12
3.7 Abbreviated terms.....	13
4 Classification.....	13
5 Characteristics of the utilization category	13
5.1 General.....	13
5.2 Rated voltages.....	13
5.2.1 General	13
5.2.2 Rated operational voltage (U_r).....	13
5.2.3 Rated insulation voltage (U_{Nm})	13
5.2.4 Power-frequency test voltage (U_a).....	14
5.2.5 Rated impulse voltage (U_{Ni}).....	14
5.3 Rated voltages for electric equipment	14
5.3.1 Equipment supplied by a contact line.....	14
5.3.2 Equipment supplied by a transformer.....	14
5.3.3 Equipment supplied by DC low voltage sources	14
5.4 Rated currents for equipment.....	15
5.4.1 Rated operational current (I_r)	15
5.4.2 Rated short-time withstand current (I_{cw})	15
5.5 Rated operational frequency (f_r).....	15
5.6 Rated air pressure	16
6 Product information	16
6.1 Nature of information	16
6.2 Marking.....	16
6.3 Instructions for storage, installation, operation and maintenance	17
7 Normal service conditions.....	17
7.1 General.....	17
7.2 Altitude	17
7.3 Temperature	18
7.3.1 Ambient temperature	18
7.3.2 Reference temperature	18
7.4 Humidity	19
7.5 Biological conditions	19
7.6 Chemically active substances	19
7.7 Mechanically active substances	19
7.8 Vibration and shock	19

7.9	Exposure to pollution	19
7.10	Exposure to overvoltages.....	19
8	Constructional and performance requirements	19
8.1	Constructional requirements	19
8.1.1	Protective provisions against electrical hazards	19
8.1.2	Batteries	20
8.1.3	Fire protection	20
8.1.4	Other risks	20
8.2	Performance requirements	20
8.2.1	Operating conditions	20
8.2.2	Temperature limits	22
8.2.3	Operation following inactivity	26
8.2.4	Electromagnetic compatibility (EMC)	27
8.2.5	Acoustic noise emission	27
8.2.6	Clearances	27
8.2.7	Creepage distances	27
8.2.8	Switching overvoltages	27
8.2.9	Operational performance	27
8.2.10	Ability to withstand vibration and shock	28
9	Tests	28
9.1	Kinds of tests	28
9.1.1	General	28
9.1.2	Type tests.....	28
9.1.3	Routine tests	28
9.1.4	Sampling tests	29
9.1.5	Investigation tests.....	29
9.1.6	General test condition.....	29
9.1.7	Summary of tests.....	29
9.2	Verification of constructional requirements.....	30
9.2.1	General	30
9.2.2	Type tests.....	30
9.2.3	Routine tests	31
9.3	Verification of performance requirements	31
9.3.1	Operating limits and functional tests	31
9.3.2	Temperature rise test	32
9.3.3	Dielectric properties.....	35
9.3.4	Operational performance capability.....	36
9.3.5	Vibration and shock	39
9.3.6	Electromagnetic compatibility (EMC)	39
9.3.7	Acoustic noise emission	39
9.3.8	Climatic tests	39
Annex A (informative)	Coordination between definitions.....	40
Annex B (informative)	Type and routine test of dielectric tests for equipment.....	42
B.1	General.....	42
B.2	General conditions	42
B.3	Test voltage	42
Annex C (informative)	Example of thermal endurance calculation to demonstrate the suitability of an insulation system for a specified application	45

C.1	General.....	45
C.2	Example 1 – Temperature limits for an electric insulation system	45
C.3	Example 2 – Thermal endurance calculation	46
C.3.1	General	46
C.3.2	Operating conditions provided by the purchaser	46
C.3.3	Thermal endurance characteristics provided by the manufacturer	47
C.3.4	Temperature rise test results	47
C.3.5	Extrapolations	47
C.3.6	Lifetime calculation based on thermal endurance.....	48
C.3.7	Equivalent continuous duty and rated continuous duty	49
	Bibliography.....	50
	Figure A.1 – Example of relation of limiting values	41
	Figure A.2 – Example of utilization category	41
	Figure A.3 – Example of coordination of operational conditions	41
	Table 1 – Voltage ranges for control circuits and auxiliary circuits.....	15
	Table 2 – Classes of air temperatures.....	18
	Table 3 – Temperature limits of electrical insulating system	24
	Table 4 – Temperature limits of terminals	25
	Table 5 – Temperature limits of accessible parts	26
	Table 6 – List of tests (as appropriate).....	30
	Table B.1 – Dielectric tests on single pieces of equipment.....	43
	Table B.2 – Dielectric tests for equipment connected to AC contact line	44
	Table C.1 – Temperature limits and expected lifetime for a dry-type insulation system (examples).....	46
	Table C.2 – Ambient temperature distribution	47
	Table C.3 – Temperature rise test results	47
	Table C.4 – Extrapolation to other ambient temperature	48
	Table C.5 – Lifetime calculation based on thermal endurance	48
	Table C.6 – Equivalent continuous duty and rated continuous duty	49

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**RAILWAY APPLICATIONS –
ELECTRIC EQUIPMENT FOR ROLLING STOCK –****Part 1: General service conditions and general rules****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60077-1 has been prepared by IEC technical committee 9: Electrical equipment and systems for railways.

This second edition cancels and replaces the first edition of IEC 60077-1, issued in 1999. It constitutes a technical revision.

This edition includes the following main technical changes with regard to the previous edition:

- a) Descriptions regarding insulation coordination, environmental conditions and those of current return and protective bonding are deleted and replaced by references to IEC 62497-1, IEC 62498-1 and IEC 61991, except classes of air temperature, which are copied from Table 2 in IEC 62498-1:2010.
- b) Classification of equipment type is introduced.
- c) Temperature limits and temperature rise tests are reviewed.

d) Example of lifetime calculation: Annex C (informative) is introduced.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
9/2266/FDIS	9/2278/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60077 series, published under the general title *Railway applications – Electric equipment for rolling stock*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

Although this document specifies the general service conditions and general rules for electric equipment for railway rolling stock, further details for certain types of electric equipment may be given in other IEC standards.

IEC 60077 series consists of the following parts:

- Part 1 – General service conditions and general rules
- Part 2 – Electrotechnical components – General rules
- Part 3 – Electrotechnical components – Rules for DC circuit-breakers
- Part 4 – Electrotechnical components – Rules for AC circuit-breakers
- Part 5 – Electrotechnical components – Rules for HV fuses

Although all circuits of power or control electronic equipment connected to battery or contact line are covered by this document, internal circuits of these may be subject to special requirements covered by relevant product standards.

For electric equipment for rolling stock which conforms to an appropriate international standard, including items of industrial equipment, this document, plus the relevant equipment product standard for electric equipment where appropriate, specifies only those additional requirements to ensure satisfactory operation on rolling stock.

RAILWAY APPLICATIONS – ELECTRIC EQUIPMENT FOR ROLLING STOCK –

Part 1: General service conditions and general rules

1 Scope

This part of IEC 60077 specifies the general service conditions and requirements for all electric equipment installed in power circuits, auxiliary circuits, control and indicating circuits etc., on railway rolling stock.

NOTE Some of these rules can, after agreement between the user and the manufacturer, be used for electrical equipment installed on vehicles other than railway rolling stock, such as mine locomotives, trolley buses, etc.

The purpose of this document is to harmonize as far as practicable all rules and requirements of a general nature applicable to electric equipment for rolling stock. This is in order to obtain uniformity of requirements and tests throughout the corresponding range of equipment to avoid the need for testing to different standards.

All requirements relating to:

- the environmental stresses expected during the normal service conditions;
- the construction;
- the performance and the associated tests which can be considered as general;

have therefore been gathered in this document together with specific subjects of wide interest and application, for example temperature rise, dielectric properties, etc.

In the event of there being a difference in requirements between this document and a railway rolling stock relevant product standard, then the product standard requirements take precedence.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-1, *Environmental testing – Part 2-1: Tests – Tests A: Cold*

IEC 60068-2-2, *Environmental testing – Part 2-2: Tests – Tests B: Dry heat*

IEC 60068-2-30, *Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)*

IEC 60068-2-52, *Environmental testing – Part 2-52: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)*

IEC 60068-2-78, *Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state*

IEC 60085, *Electrical insulation – Thermal evaluation and designation*

IEC 60216-1, *Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 1: Ageing procedures and evaluation of test results*

IEC 60505, *Evaluation and qualification of electrical insulation systems*

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60721-3-5, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 5: Ground vehicle installations*

IEC 60850, *Railway applications – Supply voltages of traction systems*

IEC 61133:2016, *Railway applications – Rolling stock – Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service*

IEC 61373, *Railway applications – Rolling stock equipment – Shock and vibration tests*

IEC 61991, *Railway applications – Rolling stock – Protective provisions against electrical hazards*

IEC 61992-1, *Railway applications – Fixed installations – DC switchgear – Part 1: General*

IEC 62236-3-2, *Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 3-2: Rolling stock – Apparatus*

IEC 62497-1, *Railway applications – Insulation coordination – Part 1: Basic requirements – Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment*

IEC 62498-1:2010, *Railway applications – Environmental conditions for equipment – Part 1: Equipment on board rolling stock*

3 Terms, definitions and abbreviated terms (see also Annex A)

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

3.1 General

3.1.1

rolling stock

all the vehicles with or without motors

Note 1 to entry: Examples of vehicles include a locomotive, a coach and a wagon.

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-02-01]

3.1.2

vehicle

single item of rolling stock

3.2 Circuits

3.2.1

power circuit

circuit carrying the current of the machines and equipment, such as the converters and traction motors, which transmit the traction output

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-25-03]

3.2.2

main circuit

all the conductive parts of a device carrying the current for the function to which this device has been applied

3.2.3

auxiliary circuit, <of a train>

circuit carrying the current of the auxiliaries such as the compressors and fans

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-25-05]

3.2.4

control circuit, <of a train>

circuit used to actuate the power or auxiliary equipment

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-25-12]

3.2.5

indicating circuit

circuit transmitting a signal indicating or recording whether a particular operating condition exists or not (for example a signal indicating a failure in the electrical equipment)

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-25-14]

3.3 Battery supplied equipment

3.3.1

battery

electrochemical system capable of storing in chemical form the electric energy received and which can give it back by reconversion

3.3.2

battery on float <charge>

secondary battery whose terminals are permanently connected to a source of constant voltage sufficient to maintain the battery approximately fully charged, and which is intended to supply power to an electric circuit, if the normal supply is temporarily interrupted

Note 1 to entry: The battery is absorbing a float charge current in this mode.

[SOURCE: IEC 60050-482:2004, 482-05-35, modified – Note 1 to entry has been added.]

3.3.3

float charge battery system

equipment mostly operated with the battery on float charge

3.3.4

battery off charge system

equipment mostly supplied while the battery is not being charged

3.4 Test categories

3.4.1

type test

conformity test made on one or more items representative of the production

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-10-04]

3.4.2

routine test

conformity test made on each individual item during or after manufacture

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-10-05]

3.4.3

sampling test

test on a sample

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-10-06]

3.4.4

investigation test

special test of an optional character carried out in order to obtain additional information

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-10-07]

3.4.5

exposed conductive part

conductive part which can readily be touched and which is not normally alive, but which may become alive under fault conditions

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-11-10, modified – Note has been deleted.]

3.5 Characteristic quantities

3.5.1

limiting value

greatest or smallest admissible value of a quantity in a specification of a component, device, equipment, or system

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-10, modified – The order of phrases has been changed.]

3.5.2

nominal value

value of a quantity used to designate and identify a component, device, equipment, or system

Note 1 to entry: The nominal value is generally a rounded value.

Note 2 to entry: In this document, the term "nominal" is used only as common practice to designate contact line and battery voltage circuits.

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-11-01, modified – Note 2 to entry has been added.]

3.5.3

rated value

value of a quantity used for specification purposes, established for a specified set of operating conditions of a component, device, equipment, or system

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-11-02]

3.5.4

equivalent continuous duty

duty of electrical equipment on rolling stock, which corresponds to the actual service, generally characterized by values of current, voltage, compressed air pressure, etc., which vary with time

Note 1 to entry: The various parts of the equipment are defined by a complete statement of the conditions to be fulfilled. However, it is sometimes sufficient to specify an equivalent duty which corresponds from the point of view of either electrical, mechanical or thermal stresses to the service considered, and is known as being equivalent to the actual service. It is the equivalent continuous duty to which the relevant tests are referred.

3.5.5

equivalent continuous rated current

current corresponding to the equivalent continuous duty

3.6 Terms related to lifetime

3.6.1

ageing

change with passage of time of physical, chemical or electrical properties of a component or module under specified operating conditions, which may result in degradation of significant performance characteristics

Note 1 to entry: This entry was numbered 393-18-41 in IEC 60050-393:2003.

[SOURCE: IEC 60050-395:2014, 395-07-100]

3.6.2

endurance

ability to withstand the action of ageing factors

Note 1 to entry: The endurance may be characterized by the results of accelerated ageing tests.

[SOURCE: IEC 60050-212:2010, 212-12-08]

3.6.3

thermal endurance

ability to withstand the action of temperature

[SOURCE: IEC 60050-212:2010, 212-12-09]

3.6.4

durability

ability to perform as required, under given conditions of use and maintenance, until the end of useful life

Note 1 to entry: For the purpose of this document, "durability" is used in order to express the expectancy of the life duration (time or number of operating cycles) which can be performed by the equipment before repair or replacement of parts.

[SOURCE: IEC 60050-192:2015, 192-01-21, modified – Note 1 to entry has been added.]

3.7 Abbreviated terms

AC	Alternating Current
DC	Direct Current
EMC	Electromagnetic Compatibility
RMS	Root Mean Square value
PD	Pollution degree
OV	Overvoltage category
VC	Voltage Class

4 Classification

This clause is intended to list the characteristics of equipment on which information may be given by the manufacturer and which shall be verified by testing where relevant.

Equipment covered by this document is classified, according to the supply source of its control and auxiliary circuits. Details are given in 5.3.3.2.

5 Characteristics of the utilization category

5.1 General

The utilization category of equipment defines the intended application and shall be specified in the relevant product standard; it is characterized by one or more of the following parameters:

- current(s);
- voltage(s);
- frequency(ies);
- air pressure(s).

See also Annex A.

NOTE This list is not exhaustive and can include other parameters as applicable.

5.2 Rated voltages

5.2.1 General

The term rated voltage can generally be related to both the input and output values of equipment. The quantity is assigned generally by the manufacturer.

5.2.2 Rated operational voltage (U_r)

The rated operational voltage of equipment is a value of voltage which combined with a rated operational current and rated operational frequency, determines the application of the equipment and to which the relevant tests and the utilization categories are referred.

NOTE Symbol U_e was used in the first edition of IEC 60077-1. U_{Ne} is used in IEC 61992-1.

5.2.3 Rated insulation voltage (U_{Nm})

Definition of a rated insulation voltage is given in IEC 62497-1.

The rated insulation voltage is the value of voltage to which rated impulse voltage and creepage distances are referred.

When the voltage is not purely of sinusoidal or of continuous form, the RMS or mean value alone cannot be considered to prescribe the rated insulation voltage of the components.

In the absence of any knowledge of the influence on dielectric strength of:

- the ratio between the duration of periodic impulses and their repetition period;
- the number of impulses during each burst;
- the voltage rate of rise of the impulse (dv/dt),

it is recommended that this voltage be considered as being equal to the real RMS value, but not less than 70 % of the peak value.

5.2.4 Power-frequency test voltage (U_a)

The power-frequency test voltage is the RMS value of power-frequency sinusoidal voltage which does not cause an insulation failure under specified conditions of test.

U_a is given in IEC 62497-1.

5.2.5 Rated impulse voltage (U_{Ni})

Definition of a rated impulse voltage is given in IEC 62497-1.

The rated impulse voltage is used for determining minimum required clearances and dielectric test voltages.

5.3 Rated voltages for electric equipment

5.3.1 Equipment supplied by a contact line

The rated operational voltage (U_r) for equipment supplied from the contact line is the highest permanent voltage (U_{max1}) of the contact line voltage as defined by IEC 60850.

5.3.2 Equipment supplied by a transformer

The rated operational voltage (U_r) for equipment supplied from a winding of a transformer is equal to the RMS voltage at the terminals of the winding when the transformer primary is supplied at the rated operational voltage. If a second transformer is interposed between the above-mentioned transformer and the equipment, the rated operational voltage (U_r) is equal to the above-mentioned rated operational voltage multiplied by the transformer ratio of the second transformer.

5.3.3 Equipment supplied by DC low voltage sources

5.3.3.1 Nominal voltages

This subclause applies to the equipment supplied from the voltage bands I and band II according to IEC 61991.

The nominal voltage (U_n) is only used to designate the circuits and the equipment and should be selected from the following preferred values:

24 V, 72 V or 110 V

Other voltages may be used upon agreement between the user and the manufacturer.

NOTE These nominal voltage values are given only as standardizing values for the design of the equipment. They are not considered as the off-load battery voltage which will be determined as functions of the type of battery, the number of cells and the operating conditions.

5.3.3.2 Voltage ranges

Equipment covered by this document is classified as follows, according to the supply source of its control and auxiliary circuits:

- type VC1: equipment supplied by a float charge battery system;
- type VC2: equipment supplied by a battery off charge system;
- type VC3: equipment not supplied directly by an onboard battery, but supplied by e.g. a generator, alternator or electronic converter.

Table 1 shows the voltage ranges and rated operational voltage (U_r) for control circuit and auxiliary circuit for each equipment type. The values for Type VC3 are valid for a stabilized voltage source.

Table 1 – Voltage ranges for control circuits and auxiliary circuits

Classification	Minimum equipment voltage	Rated operational voltage (U_r)	Maximum equipment voltage
Type VC1	$0,7 U_n$	$1,15 U_n$	$1,25 U_n$
Type VC2	$0,7 U_n$	$1,1 U_n$	$1,25 U_n$
Type VC3	$0,85 U_n$	$1,0 U_n$	$1,1 U_n$

NOTE 1 Basically the battery for Type VC1 equipment is used in charging mode. The voltage can be lower than the float voltage for short periods of time, e.g. before starting the charging equipment, during the battery voltage buildup or during the contact line interruption.

NOTE 2 Basically the battery for Type VC2 equipment is used in discharging mode. The battery voltage will reduce over time.

NOTE 3 The voltage of Type VC3 equipment is not the voltage supplying the generator, alternator or electronic converter itself.

NOTE 4 Voltage range of Type VC1 and Type VC2 is same, but the evolution of the voltage during operation is different regarding the lifetime of the equipment.

NOTE 5 The rated operational voltage is used for calculation of losses, power consumption, temperature rise, etc.

5.4 Rated currents for equipment

5.4.1 Rated operational current (I_r)

The rated operational current of equipment is stated by the manufacturer and takes into account the rated operational voltage and rated operational frequency.

5.4.2 Rated short-time withstand current (I_{cw})

The rated short-time withstand current of equipment is the value of short-time withstand current assigned to the equipment by the manufacturer that the equipment can carry without damage.

The rated duration (t_{cw}) of equipment used is the value of the interval of time for which switchgear and controlgear can carry, in the closed position, a current equal to its rated short-time withstand current.

5.5 Rated operational frequency (f_r)

The rated operational frequency of equipment is stated by the manufacturer and takes into account the rated operational voltage.

5.6 Rated air pressure

The rated pressure of the air supply to pneumatic or electro-pneumatic equipment is the greatest limiting value of the range of the regulating device and to which the relevant tests are referred.

6 Product information

6.1 Nature of information

The following information shall be given by the manufacturer for each item of the electric equipment when required by the relevant product standard:

a) identification

- manufacturer's name or trade mark;
- type designation or serial number;
- modification status;
- reference of the relevant product standard, if the manufacturer declares compliance with it.

b) characteristics

The following list is not exhaustive and should be applied as appropriate:

- rated operational voltage(s);
- rated insulation voltage;
- rated impulse voltage;
- rated operational current(s) at the rated operational voltage(s);
- rated operational frequency(ies);
- maximum current consumption or maximum power consumption;
- number of operations for mechanical and electrical durability with reference to the relevant product standard;
- rated performance in overload and/or fault conditions with reference to the relevant product standard;
- IP code in the case of enclosed equipment (according to IEC 60529);
- degree of pollution acceptable for the equipment (according to 7.9);
- rated voltage(s), rated frequency(ies) and rated current(s) of the control circuit(s);
- rated air pressure and pressure variation limits (for equipment with pneumatic control);
- overall dimensions;
- minimum size of the enclosure and, if applicable, data concerning ventilation, to which the rated characteristics apply;
- minimum distance between the equipment and its enclosure;
- minimum distance between the equipment and the metal parts connected to the vehicle structure for equipment which are intended for use without an enclosure;
- weight.

Some of this information may be supplemented by the value of the ambient air temperature at which the equipment was calibrated.

6.2 Marking

All relevant information, as detailed in 6.1, which is to be marked on the equipment, shall be specified in the relevant product standard.

The following markings on the equipment are mandatory:

- manufacturer's name or trade mark,
- type designation,
- serial number or date or code of manufacture.

These are preferably marked on the nameplate, if any, in order to permit the complete data to be obtained from the manufacturer (traceability). The markings shall be indelible and easily legible.

6.3 Instructions for storage, installation, operation and maintenance

The manufacturer shall specify in his documents or catalogues the instructions, if any, for storage, installation, operation and maintenance of the equipment during operation and after a fault.

If necessary, the instructions for the storage, transport, installation and operation of the equipment shall indicate the measures that are of particular importance for the proper and correct installation, commissioning and operation of the equipment.

These documents shall indicate the recommended extent and frequency of maintenance, if any.

Equipment covered by this document may not necessarily be designed to be maintained.

7 Normal service conditions

7.1 General

Clause 7 defines service conditions. Some of service conditions are stated in IEC 62498-1:2010 and some others are taken from other stated references. In the event of other environmental conditions applying these should be selected from IEC 62498-1:2010 and, if conditions in IEC 62498-1:2010 are insufficient, those should be selected from IEC 60721-3-5 if appropriate.

The following list is not exhaustive and IEC 62498-1:2010 and IEC 60721-3-5 give further parameters.

The normal service conditions are a combination of environmental, operational and installation conditions.

7.2 Altitude

The equipment is normally to function in the specified altitude range. Class A1 of altitude range as given in IEC 62498-1:2010 shall apply, unless otherwise specified.

For installation at higher altitudes, it is necessary to take into account the reduction of the dielectric strength and of the cooling effect of the air. The equipment so used should be designed or used according to an agreement between the user and the manufacturer.

NOTE Regarding the reduction of the cooling effect of the air with altitude, the higher temperature rise at higher altitude is usually compensated by the reduced maximum ambient temperature at higher altitude. Guidance can be found, for example, in 5.1 of IEC TR 60943:1998/ AMD1:2008.

7.3 Temperature

7.3.1 Ambient temperature

The ambient air shall be considered as being that surrounding the device, and will differ according to the location where the device is fitted.

The class of ambient temperature, at which the electric equipment will operate, shall be given according to Table 2, unless otherwise specified. Class T1 shall apply, unless otherwise specified.

For internal locations, the ambient air temperature (T_a) is the external ambient temperature increased by the air temperature rise due to the localized thermal losses after taking into consideration the normal conditions of cooling.

Table 2 – Classes of air temperatures

Classes (Typical application area)	Air temperature external to vehicle °C	Inside vehicle compartment temperature °C	Inside cubicle temperature °C
T1 (e.g. middle Europe)	–25 +40	–25 +50	–25 +70
T2 (e.g. northern Europe)	–40 +35	–40 +45	–40 +65
T3 (e.g. southern Europe)	–25 +45	–25 +55	–25 +70
T4 (mild climate area in mid-latitude)	–10 +40	–10 +50	–10 +70
T5 (tropical area except desert)	+5 +45	+5 +55	+5 +70
T6 (tropical area in desert)	–20 +55	–20 +65	–20 +75
TX	–40 +50	–40 +60	–40 +75

NOTE 1 This Table is derived from IEC 62498-1:2010, Table 2.

NOTE 2 Storage temperatures are not considered as normal service conditions unless they have been stated.

For each of the various internal parts of the car body, engine compartment, cubicle, box, etc., the air temperature rise may be different. When this value is neither specified by a relevant document nor known it shall be considered that it does not exceed 30 K during functioning.

If the devices are used in a higher average ambient temperature than that designed, their performance needs to be derated.

For altitude class AX in IEC 62498-1:2010, the dependency between altitude and temperature shall be provided by the user through a temperature distribution for each relevant range (e.g. 0 m to 1 000 m and 1 000 m to 2 000 m).

7.3.2 Reference temperature

A reference temperature (T_r) (equivalent continuous surrounding air temperature or cooling medium temperature) is considered as being the permanent temperature for which the effects on material ageing are equivalent to those of the service temperature during the lifetime. It can be used for lifetime and reliability calculation.

- Either, it shall be taken as 25 °C for exterior location according to Class TR2 of Table 3 in IEC 62498-1:2010, unless otherwise specified;

- b) or, it shall be taken as 30 K increase to external reference temperature for interior location unless otherwise specified;
- c) or it may be calculated by the manufacturer on the basis of the temperature distribution provided by the purchaser.

NOTE 1 Thermal ageing is an exponential function of temperature (e.g. see IEC 60216 for insulating materials), i.e. the reference temperature is usually higher than the arithmetic mean temperature.

NOTE 2 For interior locations, the temperature distribution depends strongly on the load and the related heat dissipation.

7.4 Humidity

Humidity is defined in IEC 62498-1:2010, 4.4.

7.5 Biological conditions

Risks of biological attack as defined in IEC 60721-3-5, class 5B2.

7.6 Chemically active substances

Chemically active substances are present as defined in IEC 60721-3-5, class 5C2 for salinity or other chemical substances. Cleaning products shall be specified by the purchaser.

7.7 Mechanically active substances

Mechanically active substances are present as defined in IEC 60721-3-5, class 5S2.

7.8 Vibration and shock

Equipment is submitted to vibration and shock throughout the range of frequencies and acceleration levels experienced in service as required in IEC 61373.

7.9 Exposure to pollution

According to its location the equipment is exposed to various levels of pollution.

Pollution degree (PD) is classified as PD1 to PD4 and shall be taken into account for determining clearance and creepage distances. Details are given in IEC 62497-1.

7.10 Exposure to overvoltages

The electrical equipment is exposed to overvoltages from the external supply network or generated by the equipment itself, for example switching transients, lightning, etc. Their levels are different according to the part of the equipment considered.

Overvoltage category (OV) is classified as OV1 to OV4.

Details are given in IEC 62497-1.

8 Constructional and performance requirements

8.1 Constructional requirements

8.1.1 Protective provisions against electrical hazards

Protective provisions against electrical hazards shall be made according to IEC 61991.

8.1.2 Batteries

During charge and discharge, the battery compartment may need to be vented in order to ensure that the concentration of hydrogen produced by electrolysis of the water remains below the 4 % threshold.

If needed, it is essential that impediments to air changes are minimized, and the air outlet should lead into the open air. Air inlet and outlet openings shall be located at the best possible location, i.e. in the opposite walls of the enclosure.

Cables between the battery and the downstream fuses shall be as short as possible.

8.1.3 Fire protection

Circuits and equipment constituting risks of ignition shall be effectively protected.

Materials shall produce only a small quantity of smoke of minimal opacity and toxicity. (Limits shall be considered.)

Combustible materials shall be kept away from sources of heat. They shall be selected to guarantee good resistance to fire.

To prevent the propagation of fire, special provisions may be specified with regard to installation (fire-break partitions, extinguishers, etc.).

NOTE Requirements of fire protection are different depending on countries, regions.

For example, for European countries EN 45545 series are applicable.

8.1.4 Other risks

Accessible parts which are likely, during normal service, to rise to a temperature in excess of the limits stated in Table 5 shall be protected by a barrier forming an obstacle. The temperature of the barrier shall not exceed the specified limit.

Access to parts continuously in motion (fans, rotating machines, etc.) or to those parts whose unexpected motion is likely to constitute a hazard shall be prevented by suitable barriers giving at least IP20 protection according to IEC 60529.

8.2 Performance requirements

8.2.1 Operating conditions

8.2.1.1 General

All limiting values of supply voltage, air pressure, air temperature, etc., that can influence operation may occur simultaneously. All equipment shall operate satisfactorily in the worst combination of these limiting values. The following requirements apply with the ambient air temperatures defined in 7.3.1.

8.2.1.2 Equipment supplied by a contact line

Equipment which is supplied directly by a contact line shall operate satisfactorily at any value of supply voltage as defined in IEC 60850.

8.2.1.3 Equipment supplied by a transformer

Equipment which is supplied by a transformer shall operate satisfactorily at any value of supply voltage multiplied by the transformer ratio (or ratios).

8.2.1.4 Equipment supplied by a float charge battery system (Type VC1)

Equipment shall operate satisfactorily when energized over the voltage range listed in Table 1.

Voltage fluctuations (for example, during start-up of auxiliary equipment or voltage oscillations of battery chargers) lying between $0,6 U_n$ and $1,4 U_n$ and not exceeding 0,1 s shall not cause deviation of function.

Voltage fluctuations lying between $1,25 U_n$ and $1,4 U_n$ and not exceeding 1 s shall not cause damage; equipment may not fully function during these fluctuations.

In the case of thermal engines, see also 8.2.1.9.

8.2.1.5 Equipment supplied by a battery off charge system (Type VC2)

Equipment which is supplied from a battery off charge system is classified as type VC2 and shall operate satisfactorily when energized over the voltage range listed in Table 1.

8.2.1.6 Equipment not supplied directly by an onboard battery (Type VC3)

Equipment shall operate satisfactorily when energized over the voltage range listed in Table 1.

Equipment shall operate satisfactorily at the frequency from the minimum to the maximum value that the supply source is capable of producing.

Voltage fluctuations lying between $0,6 U_n$ and $1,4 U_n$ and not exceeding 0,1 s shall not cause deviation of function.

Voltage fluctuations lying between $0,7 U_n$ and $1,25 U_n$ and not exceeding 1 s shall not cause deviation of function.

8.2.1.7 Traction power supplied by a battery

When the traction power supply voltage is provided by a battery having special arrangements for the correction of voltage variation (i.e. different cell groupings on charge and on discharge), a relaxation of the limits specified in 8.2.1.4 may be allowed by agreement between the user and the manufacturer.

8.2.1.8 Ripple factor

Equipment can receive a pulsating voltage, the DC ripple factor of which, unless otherwise stated, shall be not greater than 5 % calculated from the following formula:

$$\text{DC ripple factor} = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_{\max} + U_{\min}} \times 100$$

where $U_{\max}$ and $U_{\min}$ are the maximum and minimum values, respectively, of the pulsating voltage.

8.2.1.9 Low battery voltage

Precautions shall be taken to avoid equipment damage due to the reduction and the return to the normal range of the voltage caused by progressive and complete discharge of the battery or by interruption of the supply. At the start-up of thermal engines no mal-operation of equipment shall occur during the whole starting sequence.

8.2.1.10 Air pressure

Pneumatic and electropneumatic equipment shall operate satisfactorily at an air pressure which may vary between the following limits specified by the manufacturer:

- the minimum limiting value which can guarantee to start and maintain the vehicle in service (functioning) when the compressor is momentarily out of service (short supply-voltage interruptions);
- the maximum limiting value, which is the rated air pressure as described in 5.6.

The ratio between the maximum and the minimum value of the air pressure shall not exceed 1,8.

However, in case of failure of the regulating device, the equipment may be supplied at the operating air pressure of the safety valve.

8.2.2 Temperature limits

8.2.2.1 General

The temperature due to operation of the parts of equipment, and measured during a test carried out at the equivalent continuous rated current or specified currents under the conditions specified in 9.3.2, shall not exceed the limits stated in Table 3, Table 4 and Table 5.

The temperature limits given in Table 3, Table 4 and Table 5 apply to equipment tested in new and clean conditions. Different values may be prescribed by product standards for different test conditions.

Temperature in normal service may differ from the test values, depending on the installation conditions and size of connected conductors.

Additional temperature-rise tests in the actual service conditions (intermittent service at different values of current with time) may be made subject to agreement between the manufacturer and the user to ensure that the different overloads will not cause damage to the equipment.

For such tests, the temperature limits may be different from those given in Table 3, Table 4 and Table 5 and will be dependent on limit stresses for materials employed.

Additional requirements may be necessary to take into account limited time thermal stresses due to:

- a short time of very limited cooling when the equipment starts and stops;
- a reduced efficiency of the cooling system, for example blocked filter, for a specified, small fraction of the total operating time or for a specified, short period for each occurrence.

These additional requirements should be adequately specified by the user as a service condition (see 8.2.3).

The determination of temperature rise limits shall be based on the reference temperature (T_r) given in 7.3.2.

8.2.2.2 Main circuit

The main circuit of equipment shall be capable of carrying the rated operational current of the equipment without the temperatures exceeding the limits specified in Table 3, Table 4 and Table 5 when tested in accordance with 9.3.2.

NOTE For switchgear, the conventional thermal current defined in IEC 60077-2 is used for temperature rise tests instead of the rated operational current.

8.2.2.3 Control circuits

The equipment shall satisfy the tests specified in 9.3.2 without the temperatures exceeding the limits specified in Table 3, Table 4 and Table 5.

8.2.2.4 Auxiliary circuits

Auxiliary circuits of equipment, including auxiliary switches, shall be capable of carrying their rated operational current without the temperatures exceeding the limits specified in Table 3, Table 4 and Table 5, when tested in accordance with 9.3.2.

NOTE If an auxiliary circuit forms an integral part of the equipment, it suffices to test it at the same time as the main equipment, but at its actual operational current.

8.2.2.5 Electrical insulating materials and systems

8.2.2.5.1 Classification of insulating materials

The insulation life time is defined as the total time between the initial state for which the normal component insulation is considered new and the final state when, due to many factors which are met or occur in normal service, there is a high risk of electrical failure.

The ageing factors are described in IEC 60505, e.g. thermal ageing, dielectric and mechanical stresses (vibration, thermal cycling, etc.), deleterious atmospheres and chemicals, moisture, dirt, radiation, etc.

As temperature is very often the dominating ageing factor, standards have introduced thermal classes (IEC 60085) and methods to characterize thermal endurance properties (IEC 60216-1).

The different classes of solid materials (EIM – Electrical Insulating Material) and systems (EIS – Electrical Insulating System) used for the insulation of electric equipment to which this document applies are defined in IEC 60085 and listed in Table 3.

The thermal class of the solid materials used for the insulation of the windings shall be indicated by the manufacturer.

The thermal class of the solid materials used for the insulation of other parts should be indicated by the manufacturer.

8.2.2.5.2 Temperature limits

The temperature limit of an insulating system for 20 000 h lifetime is equal to the thermal class as listed in Table 3. This limit applies to the hotspot, which sustains the highest speed of thermal ageing. Temperature measurements aim at determining hot spot temperatures.

NOTE 1 The basic principles of insulation lifetime and thermal ageing, leading to thermal classification of insulating materials and systems, and to their temperature limits, are summarized in IEC 60310:2016, Annex B.

Other limits may be adopted by agreement between the user and the manufacturer when certain combinations of insulating materials are used.

A temperature rise limit, equal to the admissible temperature minus the reference temperature in 7.3.2, may be used for testing convenience. Table 3 gives examples of temperature rise limits for given reference temperatures.

For lifetimes longer than 20 000 h, the maximum temperature limit in operation shall be lowered.

For operation and lifetime shorter than 20 000 h, the maximum temperature shall not exceed the limit shown in Table 3.

Lifetime and temperature limits should be calculated, as a minimum for windings, according to the reference temperature stated in 7.3.

NOTE 2 An example of lifetime calculation can be found in Annex C.

NOTE 3 Table 3, Table 4 and Table 5 are not applicable to temperature rise of parts of equipment which are immersed in insulating liquid, for which a guideline can be found in IEC 60310:2016.

Table 3 – Temperature limits of electrical insulating system

Thermal class of insulating system	Temperature limits for 20 000 h lifetime			Temperature limits for short time operation ^a	
	Admissible temperature °C (NOTE 1)	Examples of temperature rise limits for a reference temperature T_r (NOTE 2)		General °C	Windings (NOTE 3) °C
		$T_r = 25\text{ °C}$ K	$T_r = 55\text{ °C}$ K		
105(A)	105	80	50	120	130
120(E)	120	95	65	135	145
130(B)	130	105	75	145	155
155(F)	155	130	100	170	180
180(H)	180	155	125	195	205
200(N)	200	175	145	215	225
220(R)	220	195	165	235	245
250	250	225	195	265	No guidance
NOTE 1 This is the value of the temperature index, the number of which is equal to the temperature, expressed in degrees Celsius, derived from the thermal endurance relationship for a given time, normally equal to 20 000 h (see IEC 60216-1).					
NOTE 2 The temperature rise limits are given as an example for exterior location ($T_r = 25\text{ °C}$) and interior location ($T_r = 55\text{ °C}$).					
NOTE 3 The temperatures listed are according to Table 3 of IEC 60310:2016 for dry-type windings.					
Other temperature limits for windings can be found e.g. in IEC 60349 series for traction motors.					
^a Temperature limits applicable to a small fraction of total lifetime, e. g. degraded mode operation.					

8.2.2.6 Terminals

The temperature rise of terminals shall not exceed the values stated in Table 4 with the connections specified (bar or type of core, insulation and section) by the manufacturer.

The temperature of terminals shall not cause damage to adjacent parts of the equipment.

Table 4 – Temperature limits of terminals

Terminal material	Maximum temperature °C	Examples of temperature rise limits for maximum air ambient temperature of	
		40 °C ($T_k = 25\text{ °C}$)	70 °C ($T_k = 55\text{ °C}$)
Bare copper	105 (see NOTE 1)	60	30
Bare brass		65	35
Tin-plated copper or brass			
Silver-plated or nickel-plated copper or brass		70 (see NOTE 3)	40 (see NOTE 3)
Other metals		(see NOTE 4)	
NOTE 1 The maximum temperature is defined only for tin-plated copper or brass.			
NOTE 2 The temperature rise limits are given as examples for exterior location with $T_r = 25\text{ °C}$ and for interior location with $T_r = 55\text{ °C}$ when the air temperature rise due to the local losses is unknown (see 7.3). These limits apply to a new sample (see 8.2.2.1).			
NOTE 3 The terminal temperature rise limit is based on the connection of cables, the temperature index of which is 90 °C. Other values may be necessary if the cable temperature index is different.			
NOTE 4 Temperature rise limits are based on service experience or life test but are not to exceed 70 K for $T_r = 25\text{ °C}$ (see also NOTE 3).			

8.2.2.7 Accessible parts

The temperature of accessible parts in normal use of the equipment shall not exceed the values stated in Table 5.

Table 5 applies only for accessible surfaces which are not defined in the other tables in the document.

Table 5 – Temperature limits of accessible parts

Accessible parts	Maximum temperature °C	Examples of temperature rise limits for maximum air ambient temperature of	
		40 °C ($T_k = 25\text{ °C}$)	70 °C ($T_k = 55\text{ °C}$)
Manual operating means:			
– metallic	55	15	Not applicable
– non-metallic	65	25	Not applicable
Parts intended to be touched but not hand-held:			
– metallic	70	30	Not recommended
– non-metallic	80	40	10
Parts which need not be touched for normal operation:			
– metallic	80	40	10
– non-metallic	90	50	20
Parts not intended to be touched during normal operation			
Exteriors of enclosure adjacent to cable entries:			
– metallic	80	40	10
– non-metallic	90	50	20
Exteriors of enclosure of equipment, for example resistors		200	
Air issuing from ventilation openings of enclosures of equipment for example resistors		200	

The equipment shall be protected against contact with combustible materials or accidental contacts with personnel. The temperature rise limit of 200 K may be exceeded by agreement between the user and the manufacturer. Guarding and location to prevent danger is the responsibility of the manufacturer fitting the item. The manufacturer shall provide appropriate information, in accordance with 6.3.

8.2.2.8 Other parts

The temperature rise of other live-parts is limited only by safety and damage which could be caused to adjacent parts.

8.2.3 Operation following inactivity

When the rolling stock has been inactive it may take some time to reach its normal operational state. During this time the equipment shall operate but some aspects of the performance may not be fully compliant. Those aspects shall be agreed or specifically defined, if necessary, between the user and the manufacturer.

For example, the temperature of some parts of the equipment may be greater or lower for a short period than the highest or lowest allowable for normal operation.

Nevertheless, such situations shall not cause damage to the equipment itself and shall not cause any hazard to adjacent parts.

Storage conditions are not considered as transient operation and, if outside the normal range, they shall be agreed between the user and the manufacturer.

8.2.4 Electromagnetic compatibility (EMC)

EMC requirements for rolling stock are given in IEC 62236-3-2 for apparatus.

8.2.5 Acoustic noise emission

The maximum acoustic noise emitted by the equipment shall be specified by the vehicle designer in order to comply with the level required by the user of the whole rolling stock and for the location considered (outside, inside passenger compartment, etc.).

For this, the component manufacturer shall provide, if required, the noise levels emitted by the equipment in the conditions specified.

8.2.6 Clearances

Guidance for the determination of minimum clearances is given in IEC 62497-1, based on rated impulse voltage (U_{Ni}) obtained by:

- rated insulation voltage (U_{Nm}) and overvoltage category (OV), or
- calculation or measurement of working peak voltage.

8.2.7 Creepage distances

Guidance for the determination of minimum creepage distances is given in IEC 62497-1, based on rated insulation voltage (U_{Nm}), pollution degree (PD) and material group.

8.2.8 Switching overvoltages

Equipment shall not be subjected to switching overvoltages higher than the rated impulse voltage. Also equipment shall not generate switching overvoltages higher than specified in the relevant product standard. In the event of there being no product standard, it shall not generate switching overvoltages higher than the rated impulse voltage.

Equipment having more than one rated operational voltage and/or intended to be used at different transient overvoltage levels shall not generate switching overvoltages higher than the lowest transient overvoltage level at the corresponding rated operational voltage.

8.2.9 Operational performance

The equipment shall be capable of performing its rated duties under conditions corresponding to the specified requirements where relevant.

Specific requirements and test conditions shall be stated in the relevant product standard or test specification agreed between the user and the manufacturer, and may concern:

- the operational performance off-load in order to demonstrate that the equipment meets the operational conditions when energized at the upper and lower limits of supply voltage and/or air pressure specified;
- the operational performance on load during which the equipment shall operate at the specified duty;
- the performance in overload or fault conditions;
- the mechanical and electrical durability.

The verification of operational performance may be combined in one or several sequences of tests if so stated in the relevant product standard.

8.2.10 Ability to withstand vibration and shock

The equipment shall be capable of withstanding the vibration and shock given by test requirements (see 9.3.5).

9 Tests

9.1 Kinds of tests

9.1.1 General

Tests shall be made to prove compliance with the requirements laid down in this document, where applicable, and in the relevant product standard.

Tests are as follows:

- type tests which shall be made on a representative sample of the equipment;
- routine tests which shall be made on each individual piece of equipment manufactured according to this document, where applicable, and the relevant product standard;
- sampling tests which shall be made if called for in the relevant product standard;
- investigation tests are special tests and shall only be made if required by the manufacturer or the user to test in greater detail any particular aspect of a design.

The tests shall be carried out by the manufacturer at his works or at any suitable laboratory of his choice, before the equipment is mounted on the vehicle.

9.1.2 Type tests

Type tests are intended to verify compliance of the design of a given equipment with this document, where applicable, and with the relevant product standard.

Written documentation of type tests (proving compliance) shall be made available by the manufacturer.

If these type tests comprise mechanical or electrical durability or performance verifications in overload or fault conditions which may cause damage, they may be carried out on additional specimen(s). However, if this specimen is to be subsequently installed in an operational vehicle, an agreement between the user and the manufacturer shall prescribe its minimum acceptable condition for service.

If they comprise only normal functioning and verification tests without incurring component wear, the tests shall be carried out on one piece of equipment from the order.

9.1.3 Routine tests

Routine tests are intended to detect faults in materials and workmanship and to ascertain the proper functioning of the equipment. They shall be made on each individual piece of the equipment including items that are to be subjected to type testing.

Details of the routine tests and the conditions under which they shall be made shall be stated in the relevant clauses of this document and/or the relevant product standard where applicable.

The routine tests shall not cause any damage.

9.1.4 Sampling tests

If engineering and statistical analyses show that routine tests (on each product) are not required, sampling tests may be made instead, if so stated in the relevant product standard. They shall comprise a sequence of tests as for the routine testing.

9.1.5 Investigation tests

Investigation tests are special tests of an optional character carried out in order to obtain additional information. As opposed to type tests they are not intended to verify a requirement and consequently they have no acceptance criterion.

An investigation test may be made either on the manufacturer's own initiative or by agreement between the user and the manufacturer.

9.1.6 General test condition

The equipment to be tested shall conform to all functional details with the design which it represents.

Unless otherwise stated in this document or in the relevant product standard:

- tests shall be carried out in the ambient conditions present at the test site;
- each sequence of tests shall be made on equipment in a clean and new condition;
- equipment under test shall be mounted complete either under the conditions prescribed by the manufacturer or under the relevant conditions of installation envisaged on the rolling stock.

The test results shall be within the tolerances stated in the relevant product standard.

9.1.7 Summary of tests

Table 6 is a non exhaustive list of tests which may be appropriate for electric equipment within the scope of this document.

Table 6 – List of tests (as appropriate)

Test item	Type test	Routine test
Verification of constructional requirements	9.2.2	9.2.3
Verification of performance requirements	9.3	
Operating limits and functional tests	9.3.1.1	9.3.1.2
Temperature rise test	9.3.2	-
Dielectric properties	9.3.3	
Verification of clearance and associated solid insulation	9.3.3.2.1	-
Application of test voltage	9.3.3.2.2	-
Verification of creepage distances	9.3.3.2.3	-
Type test for equipment	9.3.3.2.4	-
Power frequency voltage test	-	9.3.3.3
Operational performance capability	9.3.4	
Air-tightness tests for pneumatic equipment	9.3.4.2	
Leakage tests for hydraulic equipment	9.3.4.3.1	9.3.4.3.2
Durability	9.3.4.4	-
Mechanical durability	9.3.4.4.2	-
Electrical durability	9.3.4.4.3	-
Check on the setting and operation of protective equipment and relays (calibration)	-	9.3.4.5
Vibration and shock	9.3.5	-
Electromagnetic compatibility (EMC)	9.3.6	-
Acoustic noise emission	9.3.7	-
Climatic tests	9.3.8	-

9.2 Verification of constructional requirements

9.2.1 General

Unless specific, higher requirements are given in the product standard or different and replacing requirements are given in the customer's specification, the design of equipment and components shall comply with each applicable requirement given in Clause 8 of this document. This compliance shall be capable of being proven (by visual examination, measurement, etc.) for properties where testing is not appropriate.

9.2.2 Type tests

Verification of compliance with the constructional requirements for the type test may concern:

- protective provisions against electrical hazards (8.1.1);
- ventilation of batteries (8.1.2);
- fire and smoke protection (8.1.3);
- clearances (8.2.6);
- creepage distances (8.2.7);
- other risks such as burning risks;
- climatic conditions.

NOTE The above list is not exhaustive.

9.2.3 Routine tests

Verification of compliance with the constructional requirements for the routine test concerns:

- visual examination;
- measurement of resistance and impedance.

Measurement of the resistance of windings shall be made on all electro-pneumatic or electro-magnetic control devices when cold if the variation of this resistance may affect operation. Typical equipment includes magnet valves, servo-motors, voltage relays and electromagnetic contactors.

The measurements obtained for any given winding, when corrected to a temperature of 20 °C, shall not vary from the specified value or, alternatively, from the mean of the values measured on the first ten units tested. In the absence of a specific product standard, the tolerance shall be $\pm 8\%$.

The measurements of resistance are also made when cold on the various resistances inserted in the control, indicating and auxiliary circuits. The allowable tolerances, which vary according to the application, shall be agreed between the parties concerned.

Where correct operation of apparatus in AC circuits depends on the impedance, measurements of resistance shall, if necessary, be accompanied by measurements of impedance carried out with AC at the specified frequency.

The measurement of the main circuit resistance shall be made with a direct current, recording the voltage drop across the terminals. The current chosen for the test shall have a value up to the rated current.

The resistance of any apparatus shall not exceed the limit value fixed by the manufacturer.

9.3 Verification of performance requirements

9.3.1 Operating limits and functional tests

9.3.1.1 Type tests

Operating limits shall be verified as type tests.

The tests shall be carried out, at both the lowest ambient temperature to which the apparatus can be subjected in service (or at which its correct operation is to be achieved) and at the highest temperature it can attain.

Large items, for example transformers, motors, cubicles, etc., shall only be subject to climatic tests by agreement between the user and the manufacturer.

In the case of electro-magnetic or electro-pneumatic apparatus, the tests consist of checking 20 times in succession, for each relevant combination of minimum and maximum values of temperature, voltage and pressure, that after stabilization of its temperature, the apparatus will operate satisfactorily within the limits of supply voltage and air pressure specified in 8.2.1.

A check shall also be made that the operation of the equipment is still satisfactory when carried out under the most unfavourable combination of voltage, air pressure and temperature obtainable within the limits specified in 8.2.1. In the case of equipment which operates at different frequencies, the test frequency shall be specified.

NOTE In the case of electro-magnetic or electro-pneumatic apparatus, operation when hot at a voltage is considered to be satisfactory if the apparatus when cold operates normally when it is supplied with the current equal to that which would flow through the apparatus after 1 h of operation at the same voltage.

This method is not, however, applicable to apparatus used for preparing the vehicle for service (electro-pneumatic valve for pantographs, machine starting contactors, etc.) since this apparatus needs to meet special requirements in general.

9.3.1.2 Routine tests

Functional tests shall be performed as routine tests.

Routine tests consist of verifying at ambient temperature the capability of the equipment to operate satisfactorily at the rated supply voltage and air pressure specified in 8.2.1 or at more appropriate values.

9.3.2 Temperature rise test

9.3.2.1 Ambient air temperature

The ambient air temperature shall be recorded during the last quarter of the test period by at least two temperature sensing means, for example thermometers or thermocouples, equally distributed around the equipment at about half its height and at a distance of about 1 m from the equipment. The temperature sensing means shall be protected against air currents, heat radiation and indicating errors due to rapid temperature changes.

During the tests, the ambient air temperature shall be between +10 °C and +40 °C and shall not vary by more than 10 K.

However, if the variation of the ambient air temperature exceeds 3 K, an appropriate correction factor should be applied to the measured temperature of the parts, depending on the thermal time-constant of the equipment.

9.3.2.2 Measurement of the temperature of parts

9.3.2.2.1 General

The temperature of the different parts shall be measured by suitable temperature sensing means at those points most likely to attain the maximum temperature; these points may be determined during a previous test with a current lower than the test current. These points shall be stated in the report.

Depending on the materials, shape and size of products, and their cooling medium, there may be a significant temperature gradient between the actual hot spot and the location accessible for temperature measurement (such as surface temperature) or the average temperature (e.g. measured indirectly in a coil by DC resistance variation).

In case the maximum temperature cannot be accessed for direct measurement, indirect measurement shall apply.

The temperature sensing means shall not significantly affect the temperature rise. Good thermal conductivity between the temperature sensing means and the part under test shall be ensured.

The test shall be made for a time sufficient for the temperature rise to reach a steady-state value. The time depends on the construction and the cooling method of the product. It shall not exceed 8 h unless otherwise agreed. It is assumed that a steady state is reached when the variation does not exceed 1 K per hour unless otherwise agreed.

9.3.2.2.2 Direct temperature measurement method

The temperature is measured directly with a temperature sensor (resistive thermometer, thermocouple, temperature sensitive sticker, infrared camera, etc.).

9.3.2.2.3 Indirect temperature measurement method

The temperature is derived from the measurements of other physical parameters such as voltage, current, resistance, etc.

For example, for electromagnet coils, the method of measuring the temperature by variation of resistance is generally used. This method provides the average temperature of a winding.

The temperature of the coils before beginning the test shall not differ from that of the surrounding medium by more than 3 K.

The value of the average hot temperature (T_2) of the winding may be obtained from the value of the average cold temperature (T_1) of the winding as a function of the ratio of the hot resistance (R_2) to the cold resistance (R_1) by the following formula:

$$T_2 = \frac{R_2}{R_1}(T_1 + k) - k$$

where T_1 and T_2 are expressed in degrees Celsius and k is a reciprocal of the temperature coefficient of resistance at 0 °C for the material:

- for copper conductor: 234,5 °C;
- for aluminium conductor: 228,1 °C.

9.3.2.2.4 Calculation method of temperature

In such cases where the hot spot is not accessible, the temperature is measured, either by the indirect method, or by the direct method, at a point close to the hot spot.

The temperature difference between this point and that of the hot spot shall be calculated, as a minimum for windings, when it is relevant to thermal ageing of the insulation system. The calculation is based on data provided by the manufacturer of the equipment.

9.3.2.3 Temperature rise of a part

The temperature rise of a part is the difference between the temperature of the part measured in accordance with 9.3.2.2 and the ambient air temperature measured in accordance with 9.3.2.1.

9.3.2.4 Temperature rise of the main circuit

The equipment shall be mounted as specified in 9.1.6 and shall be protected against abnormal external heating or cooling.

Equipment having an integral enclosure and equipment only intended for use with a specified type of enclosure shall be tested in their enclosures for the rated operational current. No opening giving false ventilation shall be allowed.

For tests with multiphase currents, the current shall be balanced in each phase within $\pm 5\%$, and the average of these currents shall be not less than the appropriate test current.

Unless otherwise specified in the relevant product standard, the temperature rise test of the main circuit shall be performed at the rated operational current and may be at any relevant voltage. It may be necessary to take into account the influence of harmonic content in the current waveform when determining temperature rise.

NOTE For switchgear, the conventional thermal current defined in IEC 60077-2 is used for temperature rise tests instead of the rated operational current.

When the heat exchange between the main circuit, the control circuit and the auxiliary circuits may be of significance, the temperature rise tests stated also in 9.3.2.5 to 9.3.2.7 shall be made simultaneously, in so far as this is allowed by the relevant product standard.

Tests on DC equipment may be made with an AC supply for convenience of testing but only with the consent of the manufacturer.

At the end of the test, the temperature of the different parts of the main circuit shall not exceed the limits given in 8.2.2.2 unless otherwise specified in the relevant product standard.

If the temperature rise tests have not been performed in the specified service conditions, additional calculations or tests may be agreed between the user and the manufacturer.

The test connection of cables shall be made according to IEC 61992-1, or for verification for a particular application, with the intended dimensions of connecting conductors.

Details of the test, such as type of supply, number of phases and frequency (where applicable), cross-sections of test connections, etc., shall form part of the test report.

9.3.2.5 Temperature rise of control circuits

The temperature rise tests of control circuits shall be made with the specified current and, in the case of AC, at the rated frequency. Control circuits shall be tested at their rated operational voltage.

Circuits intended for continuous operation shall be tested for a sufficient time for the temperature rise to reach a steady-state value.

Circuits for intermittent duty shall be tested as prescribed in the relevant product standard.

At the end of these tests, the temperature of the different parts of the control circuits shall not exceed the limits given in 8.2.2.3 unless otherwise specified in the relevant product standard.

9.3.2.6 Temperature rise of coils of electromagnets

Coils and electromagnets shall be tested according to the conditions given in 8.2.2.4.

They shall be tested for a sufficient time for the temperature rise to reach a steady-state value.

The temperature shall be measured when thermal equilibrium is reached in both the main circuit and the coil of the electromagnet.

Coils and electromagnets of equipment intended for intermittent duty shall be tested as prescribed in the relevant product standard.

At the end of these tests, the temperature of the different parts shall not exceed the limits given in 8.2.2.4.

9.3.2.7 Temperature rise of auxiliary circuits

The temperature rise tests of auxiliary circuits shall be made under the same conditions as those specified in 9.3.2.4 but may be carried out at any convenient voltage.

At the end of these tests, the temperature of the auxiliary circuits shall not exceed the limits given in 8.2.2.4.

9.3.3 Dielectric properties

9.3.3.1 General conditions

The equipment to be tested shall be mounted on a metal plate and all exposed conductive parts (frame, etc.) which are connected to the vehicle structure in normal service shall be connected to the metal plate.

Manual actuators of insulating material and integral non-metallic external parts which may be touched during normal operation shall be covered by a metal foil connected to the frame of the mounting plate. The foil shall be applied to all surfaces where these can be touched with the standard test finger.

However, it is not necessary to cover these parts by a metal foil if they are separated from live parts by conductive parts which are connected to the vehicle structure in normal service or if they are double insulated devices or if insulation failure cannot cause any electrical risks higher than 120 V DC or 50 V AC.

During the tests, it may be necessary to disconnect or to short-circuit some parts of the equipment from the electrical stress. This shall be agreed between the user and the manufacturer. If any component or subassembly is not submitted to the dielectric test, its terminals shall be grounded.

9.3.3.2 Type tests

9.3.3.2.1 Verification of clearance and associated solid insulation

Clearances shall be verified by measurement or a dielectric test according to the method described in IEC 62497-1.

For equipment with a rated impulse voltage (U_{Ni}) greater or equal to 30 kV, solid insulation shall be verified by an impulse test at the rated impulse voltage.

NOTE Partial discharge test methods have not been included as they are still under consideration.

9.3.3.2.2 Application of test voltage

The test voltage shall be applied as follows with the equipment mounted on a metal plate and prepared as specified in 9.3.3.1:

- a) between all the terminals of the main circuit connected together (including the control and auxiliary circuits connected to the main circuit) and the frame or mounting plate, with the contacts in all normal positions of operation;
- b) between each pole of the main circuit and the other poles connected together and to the frame or mounting plate, with the contacts in all normal positions of operation;
- c) between each control and auxiliary circuit not normally connected to the main circuit and
 - the main circuit,
 - the other control and auxiliary circuits,
 - the exposed conductive parts,
 - the frame or mounting plate,which, wherever appropriate, may be connected together;
- d) for equipment suitable for isolation, across the poles of the main circuit, the line terminals being connected together and the load terminals connected together.

The test voltage shall be applied between the line and load terminals of the equipment with the contacts in the open position.

9.3.3.2.3 Verification of creepage distances

The shortest creepage distances between phases, between circuit conductors at different voltages and live and exposed conductive parts shall be measured. Each measured creepage distance shall comply with the minimum requirements of 8.2.7.

The method of measuring creepage distances is given in IEC 62497-1.

9.3.3.2.4 Type test for equipment

The method of dielectric test of equipment for routine test in 9.3.3.3 shall apply.

9.3.3.3 Routine tests

9.3.3.3.1 Power frequency voltage test

The power frequency voltage tests shall be carried out on every single piece of equipment. In certain cases to be agreed between the user and the manufacturer, they may also be carried out on equipment connected in groups. For details of tests of equipment when mounted on the vehicle, refer to IEC 61133:2016.

The test voltage at a frequency of 50 Hz or 60 Hz shall be of approximately sinusoidal form.

The method of test is given in IEC 62497-1.

9.3.3.3.2 Test voltage and duration

The voltage of the power frequency voltage test (U_a) (kV RMS) based on the rated impulse voltage (U_{Ni}) (kV) of the dielectric test for equipment shall be selected according to IEC 62497-1.

The duration of voltage application is 10 s.

If agreed between the user and the manufacturer the test voltage and duration may be selected according to Annex B.

9.3.3.3.3 Application to groups of equipment before or after mounting

A dielectric test shall be carried out on groups of equipment even if their components have already been tested individually. This repeated test shall be made at a voltage equal to 0,80 times the initial test voltage given in IEC 62497-1.

NOTE For testing of rolling stock after completion of construction and before entry into service, IEC 61133:2016 instructs to apply 85 % of the test voltage of the defined test voltage for 1 min. The defined test voltage according to IEC 60077-1 is the repeated test voltage equal to 0,80 times the initial test voltage given in IEC 62497-1.

However, where the circuit contains a mid-point permanently connected to earth, (U_{Nm}) defined in IEC 62497-1 shall be taken to be one-half of the rated insulation voltage which would be taken in the absence of a mid-point connection.

Components which may be damaged during the test, or which can constitute a load for the test voltage, shall be disconnected.

9.3.4 Operational performance capability

9.3.4.1 General

Tests shall be made to verify compliance with the requirements of 8.2.9. Detailed test conditions shall be given in the relevant product standard.

9.3.4.2 Air-tightness tests for pneumatic equipment

Tests shall be made to verify that the leakage of each unit of the pneumatic equipment, cylinder or magnet-valve, does not cause, after the test duration (t), a reduction of more than 1 % per minute of the air pressure of the vessel to which this unit has been connected.

The air pressure of the vessel at the beginning of the test shall be equal to the rated air pressure (P) of the unit to be tested.

The cold winding shall be supplied with a current equal to the steady-state current obtained when the winding is supplied at the rated voltage.

The test shall be repeated for every different state of the equipment whether energized or not, if applicable.

The test shall be carried out on a single specimen (air cylinder or magnet-valve) for the type test and may be carried out on no more than 10 identical specimens for the routine test.

For equipment having several air cylinders or magnet-valves which cannot be tested separately, it is sufficient to check that the total leakage is not greater than the sum of the leakages allowable for each unit.

The test duration (t) is determined with the different parameters as follows:

$$t = \frac{dP}{P} \frac{100 V}{(m + 0,5 n)}$$

where:

m is the number of magnet-valves tested;

n is the number of air cylinders supplied during the test;

t is the test duration, expressed in minutes, which shall not be lower than 1 min;

V is the total volume, expressed in cubic decimeters, of the pneumatic circuit comprising the vessel and the air cylinders if any, increased by the pipes' volume if significant. The total volume shall be up to 5 times that of the pneumatic circuit of the equipment tested;

P is the rated air pressure expressed in MPa (1 MPa = 10 bar);

dP is the variation of the air pressure of the vessel at the end of the duration test, expressed in MPa. This variation shall not exceed 0,1 P , but shall be sufficient to be able to quantify it on the air pressure measuring device.

NOTE The choice of the vessel is such that its volume satisfies the conditions for the variation of the air pressure and the test duration.

9.3.4.3 Leakage tests for hydraulic equipment

9.3.4.3.1 Type tests

A durability test of three months duration shall be made on a complete hydraulic equipment operating on a load cycle agreed between the user and the manufacturer to verify that no leaks exist which would either jeopardize the functioning of the equipment or necessitate replenishing the hydraulic fluid.

The duration of the test may be established for a period other than three months after agreement between the user and the manufacturer.

9.3.4.3.2 Routine tests

9.3.4.3.2.1 Cylinders

With the pistons fitted with packing, rings or gaskets there shall be no significant leakage from the cylinder with the maximum load applied externally to the piston rod.

9.3.4.3.2.2 Valves and hydraulic systems

When tested at the maximum rated flow and the maximum rated pressure, the leakage shall not exceed 0,35 % per minute of the maximum flow per 10 MPa.

9.3.4.4 Durability

9.3.4.4.1 General

Durability tests are type tests intended to verify the number of operating cycles that equipment is likely to be capable of performing without repair or replacement of parts.

The durability tests form the basis of a statistical life estimate, where the manufactured quantities permit this.

9.3.4.4.2 Mechanical durability

During the test, there shall be no voltage or current in the main circuit. The equipment may be lubricated before the test if lubrication is prescribed in the normal service.

The control circuit shall be supplied at its rated voltage and, where applicable, at its rated frequency.

Pneumatic and electro-pneumatic equipment shall be supplied at the rated air pressure.

Manually operated equipment shall be operated as in normal service.

The number of operating cycles shall be not less than that prescribed by the relevant product standard.

For equipment fitted with operating relays or releases (tripping devices), the total number of operations to be performed by such relays or releases shall be stated in the relevant product standard.

Evaluation of test results shall be defined in the relevant product standard.

9.3.4.4.3 Electrical durability

The test conditions are those of 9.3.4.4.2 except that the main circuit is energized according to the requirements of the relevant product standard.

Evaluation of test results shall be defined in the relevant product standard.

9.3.4.5 Check on the setting and operation of protective equipment and relays (calibration)

These checks are routine tests.

Normally, all such equipment shall operate with a tolerance of ± 5 % of the maximum setting of their range.

9.3.5 Vibration and shock

Vibration and shock tests shall be carried out according to the relevant method of IEC 61373.

9.3.6 Electromagnetic compatibility (EMC)

EMC test methods and criteria for rolling stock are given in IEC 62236-3-2 for apparatus.

9.3.7 Acoustic noise emission

If required, acoustic noise tests may be carried out to verify the limits of 8.2.5, as agreed between the user and the manufacturer.

9.3.8 Climatic tests

If required, a series of tests may be carried out to demonstrate the capability of meeting the environmental conditions. The relevant methods of IEC 60068 shall be used and may comprise the following:

- cold IEC 60068-2-1;
- dry heat IEC 60068-2-2;
- damp heat steady state IEC 60068-2-78
or damp heat cyclic IEC 60068-2-30;
- salt mist IEC 60068-2-52.

In addition, other tests may be prescribed by the test document according to the particular environmental conditions defined.

For each test, the particular parameters shall be recorded in the test report.

If applicable an air-tightness test shall be carried out during, and after, exposure to dry heat and cold in accordance with 9.3.4.2.

A new sample shall be used for each test. However, the same sample may be used for several tests if it is declared as new after refurbishment.

Annex A (informative)

Coordination between definitions

The object of this annex is to clarify the terminology of the definitions and the characteristics.

All terms or expressions in italics are taken from Clauses 3 and 5.

Generally, a quantity can vary within a range that is a gap between two admissible *limiting values*, but to designate or identify this quantity, an approximate value is used; it is the *nominal value* (see Figure A.1).

The greatest value of this range, or maximum value, is chosen to determine the test requirements; it is called the *rated value*.

The smallest is also used as a test value but generally for the operational requirements only.

The use of equipment or a device is defined principally by two values, voltage and current, defined and/or agreed by the manufacturer according to its design; it is a matter of the *rated operational voltage* with the rated frequency, if necessary, and the *rated operational current* (see Figure A.2).

These two rated values are used as references for the tests; they define the *utilization category* (see Figure A.2).

Sometimes when the quantity is derived from a regulating device the greatest value of the range of this regulation may be the *rated operational voltage* even if a larger range is required for operating.

The operational requirements may also take a temporary voltage when the regulation is ineffective into account.

Equipment or a device may have several *utilization categories* (see Figure A.3). It has, in this case, several *rated operational voltages* and *rated operational currents* included in a field voltage/current in which:

- the upper allowable current is that obtained in continuous duty (thermal limit). This limit may be exceeded for a short duration; it is then called an overload current;
- the upper continuous allowable voltage is the *rated insulation voltage*, i. e. the voltage which has been chosen for determining the minimum creepage distances and which in turn, together with the overvoltage category, determines the *rated impulse voltage* level. The *rated impulse voltage* determines the minimum clearances and the dielectric test voltage.

The following limitations apply to operational requirements (see Figure A.3):

- *rated operational voltage* should be lower than the *rated insulation voltage*;
- *transient overvoltages* are always lower than the *rated impulse voltage* in order to avoid any breakdown;
- *rated operational current* should be lower than the thermal limit;
- currents in overload condition are not greater than the *rated short-time withstand current*.

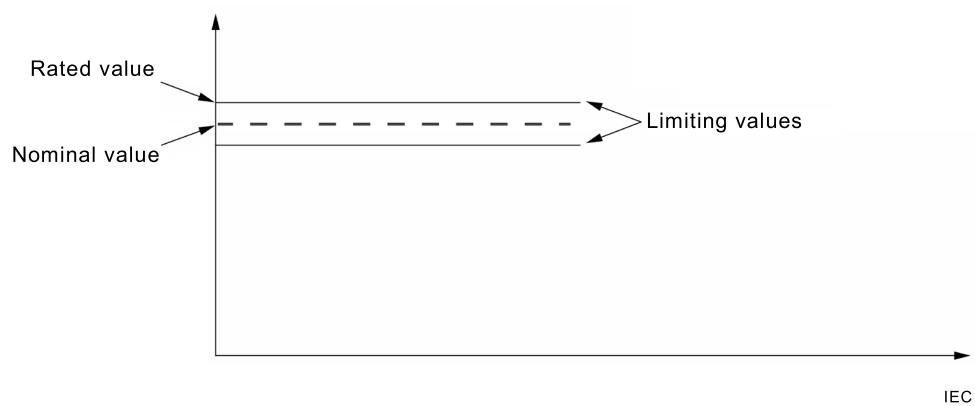


Figure A.1 – Example of relation of limiting values

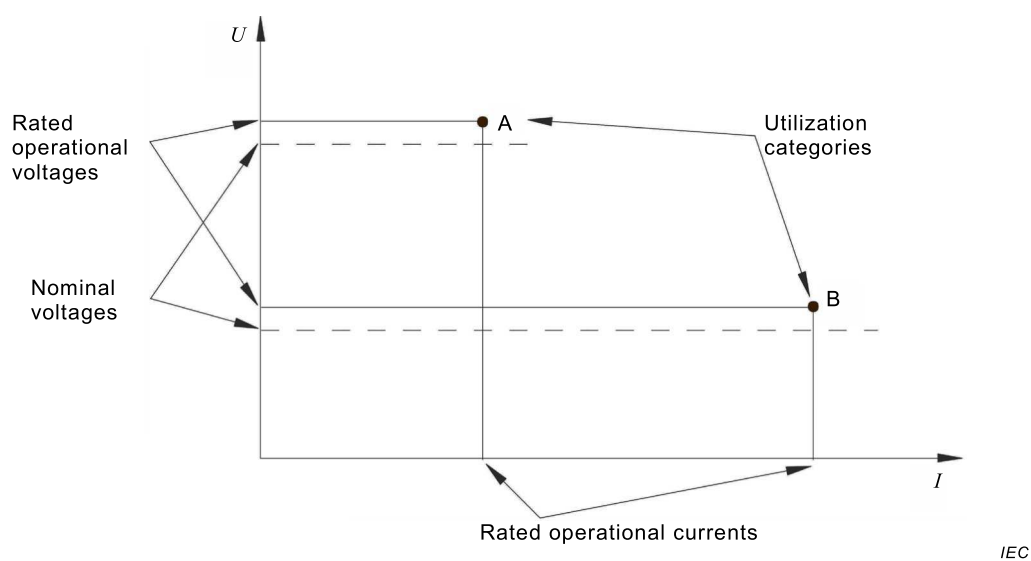


Figure A.2 – Example of utilization category

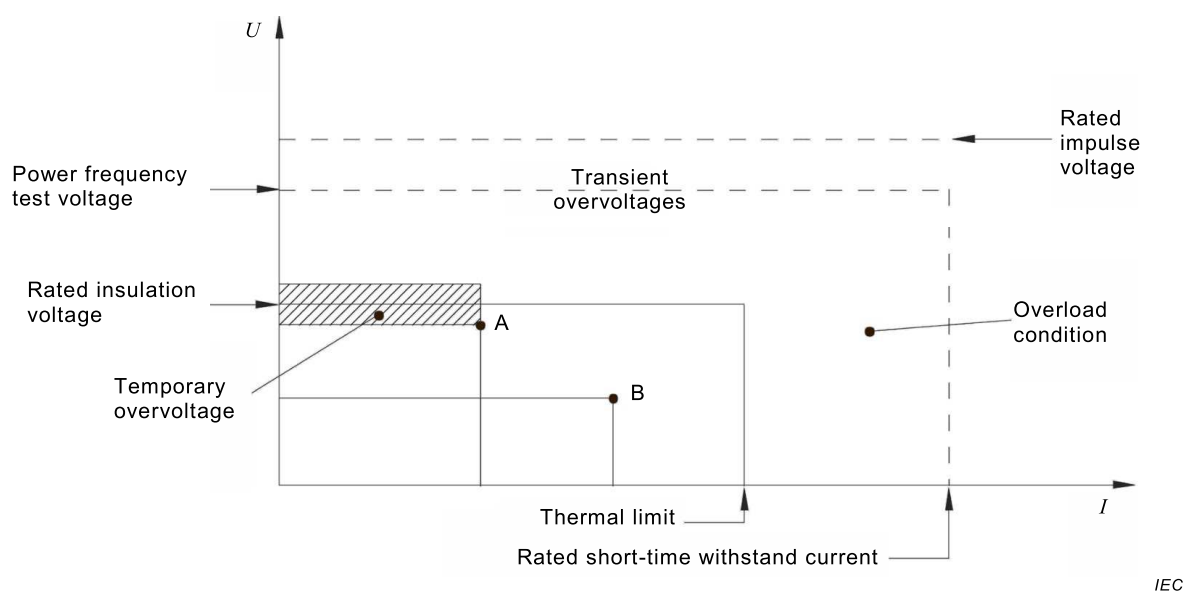


Figure A.3 – Example of coordination of operational conditions

Annex B (informative)

Type and routine test of dielectric tests for equipment

B.1 General

This Annex B gives the information about type and routine test method of dielectric tests for equipment described in the first edition of IEC 60077-1.

B.2 General conditions

The tests shall be carried out with the rated power frequency voltage on every single piece of equipment. In certain cases to be agreed between the user and the manufacturer, they may also be carried out on equipment connected in groups. For details of tests of equipment when mounted on the vehicle, refer to IEC 61133.

The test voltage at a frequency of 50 Hz or 60 Hz shall be of approximately sinusoidal form.

The method of test and the RMS values of the test voltage are defined below. The test voltage is applied progressively in 10 s, maintained at the prescribed value during $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$, and then decreased progressively to zero.

After agreement between the user and the manufacturer, DC voltage may be used; the value of the test voltage is then equal to the peak value of AC voltage required.

NOTE In all formulae giving test voltages, U_{Nm} represents the rated insulation voltage (see 5.2 and Annex A) of the apparatus subject to the test.

These tests may also be required in a type test sequence to verify that equipment has no damage after the test.

B.3 Test voltage

Tests on single pieces of equipment shall be carried out in accordance with the following requirements:

- in Table B.1 for AC and DC rated insulation voltages of no more than 10 000 V;
- in Table B.2 for equipment connected to the AC contact line by the application of the test voltage:
 - between the main circuit or contacts in the closed position and other circuits including earth;
 - and between contacts in the open position.

Aged insulation parts which may be dielectrically tested after refurbishment or repair are not to be tested at more than 1,5 times the rated insulation voltage.

Table B.2 – Dielectric tests for equipment connected to AC contact line

Nominal voltage of contact supply line AC RMS kV	Rated power frequency voltage RMS kV
6,25	20
15	38
25	75
50	130

Annex C (informative)

Example of thermal endurance calculation to demonstrate the suitability of an insulation system for a specified application

C.1 General

This Annex is just an example for the purpose of understanding the calculation method set up in IEC 60310:2016, Annex B.

It is based on purely indicative thermal endurance characteristics and should not be taken as reference for actual applications if not supported by actual thermal endurance test data.

For easy understanding, the simplified Arrhenius formula (C.1) is used:

$$ECO(h) = 20\,000 \times 2^{\frac{TI - T_{hs}}{HIC}} \quad (C.1)$$

$$CEP(\%) = \frac{AOT}{ECO} \times 100 \quad (C.2)$$

where

- ECO* is the thermal endurance in continuous operation (in hours);
- TI* is the temperature index (in degrees Celsius);
- T_{hs}* is the hot spot temperature (in degrees Celsius);
- HIC* is the halving interval (in Kelvins);
- CEP* is the consumed endurance potential (in percent) for a given hot-spot temperature;
- AOT* is the actual operating time (in hours) the insulating system will operate at the given hot-spot temperature.

C.2 Example 1 – Temperature limits for an electric insulation system

In the examples of Table C.1, two insulation systems of different classes are considered which have a *TI* at the lower limit of their thermal class and with the shown *HIC*.

Table C.1 – Temperature limits and expected lifetime for a dry-type insulation system (examples)

Thermal class	Thermal endurance characteristics for the examples		Short-time operation at maximum hot-spot temperature (NOTE 1)		Continuous operation (210 000 h) (NOTE 2)
	<i>TI</i>	<i>HIC</i>	Maximum hot-spot temperature °C	Expected lifetime h	Maximum hot-spot temperature °C
105 (A)	105	6	130	1 100	85
180 (H)	180	11	205	4 100	143

NOTE 1 Column 5 shows the expected lifetime if the insulation system is operated continuously at the maximum hot-spot temperature according to Table 3 for windings. The expected lifetime is calculated for 100 % CEP.

NOTE 2 Column 6 shows the maximum temperature for continuous operation of the insulation system for a specified lifetime of 210 000 h (i.e. 30 years and 7 000 h per year).

C.3 Example 2 – Thermal endurance calculation

C.3.1 General

The example below considers the coil of a magnet valve (type VC1) for a traction application, supplied by a 110 V nominal float charged battery, cooled by natural air convection.

This calculation method may be applied to multiple parameters at the same time or to other parts of components.

It is often possible to split the operation of traction electric equipment into simple equivalent operating conditions thanks to their usually high thermal time constant compared with the running cycle of the railway vehicle.

Annex D in IEC 60310:2016 provides an example of lifetime calculation for a dry-type transformer or inductor.

In the following tables, cells with a white background indicate input data while cells with a grey background indicate output data resulting from calculations.

C.3.2 Operating conditions provided by the purchaser

Total operation hours over lifetime: 194 400 h (30 years at 360 days per year and 18 h per day).

Two main parameters define the winding temperature of the coil: the ambient temperature and the supply voltage of the coil. In this example, for simplicity, the voltage is assumed to be constant and equal to the rated operational voltage (U_r). Then the operation is described by a simplified temperature distribution shown in Table C.2.

Table C.2 – Ambient temperature distribution

Operating conditions	$T_{\text{AMB}}^{\text{C}}$	Voltage V (NOTE)	Operation over lifetime	
			Split %	AOT h
Condition 1	40	126,5	40,0	77 760
Condition 2	55		50,0	97 200
Condition 3	65		10,0	19 440
Total			100,0	194 400
NOTE For VC1 type electrical equipment, the battery voltage is usually not constant but regulated by the battery charger with a temperature compensation characteristic which decreases the floating voltage when the battery temperature increases.				

C.3.3 Thermal endurance characteristics provided by the manufacturer

- Information about the reference and actually used insulation system according to IEC 60216-5: generic type of materials, test certificates.
- Thermal class, endurance graph (Arrhenius formula constants, ATE or RTE, *HIC*).

In this example, the assessed thermal endurance (ATE) or relative thermal endurance (RTE) index is taken for *TI* in the calculations with the following values:

Class 130 (B) insulation system with *TI* = 130 °C and *HIC* = 9 K.

C.3.4 Temperature rise test results

Table C.3 shows temperature rise test measurements and calculation results. This test provides the winding resistance of the coil (*R*) at a reference temperature (e.g. at 0 °C) and the value of the thermal resistance of the coil ($R_{\text{th_avg}}$).

First, the winding resistance of the coil (*R*) is measured directly and, if necessary, converted to a reference temperature according to 9.3.2.2.3.

Next, the temperature rise test is carried out with direct measurement of ambient air temperature (T_{amb}), voltage (*U*), current (*I*) and hot-spot temperature (T_{hs}). Here, the test is performed at reference temperature $T_r = 25$ °C and rated operational voltage $U_r = 126,5$ V. The average winding temperature of the coil (T_{avg}) is derived from the resistance (*R*) variation.

Finally, the other parameters are calculated: power (*P*), temperature rises (ΔT_{avg} , ΔT_{hs}), gradient ($\Delta T_{\text{hs-avg}}$) between hot-spot and average temperatures, and thermal resistance ($R_{\text{th_avg}} = \Delta T_{\text{avg}} / P$).

Table C.3 – Temperature rise test results

Comment	T_{amb} °C	<i>U</i> V	<i>I</i> A	<i>P</i> W	<i>R</i> Ω	T_{avg} °C	ΔT_{avg} K	$R_{\text{th_avg}}$ K/W	T_{hs} °C	$\Delta T_{\text{hs-avg}}$ K	ΔT_{hs} K
<i>R</i> reference	0				779	0					
Test	25	126,5	0,124 9	15,80	1 013	70,5	45,5	2,88	75,5	5,0	50,5

C.3.5 Extrapolations

Table C.4 shows an example of extrapolation, by iterations, of the temperature rise test results at another ambient temperature (corresponding to Condition 1 in Table C.2).

Each iteration is performed as follows:

- starting with the value of the winding resistance of the coil (R) in the previous row of the table;
- calculating the average winding temperature rise of the coil:

$$\Delta T_{\text{avg}} = R_{\text{th_avg}} \times P;$$

- recalculating the resistance according to the following formula with $k = 234,5$ for copper:

$$R_2 = R_1 \times \frac{T_2 + k}{T_1 + k};$$

- and assuming that $\Delta T_{\text{hs-avg}}$ is proportional to ΔT_{avg} .

Table C.4 – Extrapolation to other ambient temperature

Comment	T_{amb} °C	U V	P W	ΔT_{avg} K	T_{avg} °C	R Ω	$\Delta T_{\text{hs-avg}}$ K	ΔT_{hs} K	T_{hs} °C
Test	25	126,5	15,8	45,5	70,5	1 013	5,0	50,5	75,5
Iteration	40	126,5	15,8	45,5	85,5	1 062,4	5,0	50,5	90,5
Iteration			15,1	43,3	83,3	1 055,3	4,8	48,1	88,1
Iteration			15,2	43,6	83,6	1 056,3	4,8	48,4	88,4
Iteration			15,1	43,6	83,6	1 056,1	4,8	48,4	88,4
Condition 1			15,2	43,6	83,6	1 056,2	4,8	48,4	88,4

C.3.6 Lifetime calculation based on thermal endurance

Applying the principles of Table C.4, the temperatures of Table C.5 can be extrapolated for each condition specified in Table C.2.

Using formula (C.2), the consumed thermal endurance potential (CEP) can then be calculated.

Table C.5 – Lifetime calculation based on thermal endurance

Temperature extrapolations								Thermal endurance calculations			
Comment	T_{amb} °C	U V	P W	ΔT_{avg} K	T_{avg} °C	ΔT_{hs} K	T_{hs} °C	Operation over lifetime		Lifetime	
								Split %	AOT h	ECO h	CEP %
Test	25	126,5	15,8	45,5	70,5	50,5	75,5	1 334 212			
Condition 1	40	126,5	15,2	43,6	83,6	48,4	88,4	40,0	77 760	493 310	15,8
Condition 2	55		14,5	41,9	96,9	46,4	101,4	50,0	97 200	180 363	53,9
Condition 3	65		14,2	40,8	105,8	45,2	110,2	10,0	19 440	91 692	21,2
Total								100	194 400		90,9

NOTE Because the speed of ageing increases with temperature, although operation in the hottest conditions (Condition 3) is limited to 10 % of the required lifetime, it consumes 21 % of the lifetime potential of the insulation system of the coil. Whereas, operation in the coldest conditions (Condition1), occurring 40 % of lifetime, only consumes 16 %.

The total consumed endurance potential (*CEP*) is less than 100 %: the insulations system of this coil is acceptable, for the specified conditions, from the thermal endurance point of view.

C.3.7 Equivalent continuous duty and rated continuous duty

Applying the principles of Table C.5, it is possible to calculate:

- the available lifetime (ECO);
- or the consumption of potential lifetime (CEP) after a given operation time (AOT);

for continuous operation at any relevant ambient temperature and voltage values as shown in Table C.6 for an equivalent continuous duty and for different rated continuous duties.

Equivalent continuous duty – This calculation aims at determining a single, equivalent, ambient temperature (T_{amb_eq}) and a single, equivalent, voltage (U_{dc_eq}) for continuous operation which consumes the same potential of thermal endurance (approximately, because of the chosen, rounded figures) as the specified application, which corresponds to the actual service. This case is generated from Table C.5 in two steps:

- Step 1: a same temperature ($T_{\text{amb_eq}}$) for each of the voltage conditions is determined, by iterations, which consumes the same overall CEP as the specified application.
- Step 2: a same voltage ($U_{\text{dc_eq}}$) for each time slice is then determined by iterations which consumes the same overall CEP at the equivalent temperature determined in step 1 ($T_{\text{amb_eq}}$).

Rated continuous duty – Similarly, it is possible to determine many pairs of temperature (T_{amb_rated}) and voltage (U_{dc_rated}) aiming at consuming 100% *CEP* for a given target lifetime (*AOT*), e.g. for the purpose of a catalog.

Table C.6 – Equivalent continuous duty and rated continuous duty

Temperature extrapolations								Thermal endurance calculations		
Comment	T_{amb}	U	P	ΔT_{avg}	T_{avg}	ΔT_{hs}	T_{hs}	Continuous operation	Lifetime	
	°C	V	W	K	°C	K	°C	AOT h	ECO h	CEP %
Test	25	126,5	15,8	45,5	70,5	50,5	75,5	1 334 212		
Equivalent continuous duty	52,5	126,5	14,6	42,1	94,6	46,8	99,3	194 400	213 443	91,1
Rated continuous duty	55	126,5	14,5	41,9	96,9	46,4	101,4	180 000	180 370	99,8

NOTE 180 000 h is another example of lifetime requirement.

Bibliography

IEC 60050-151:2001, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 151: Electrical and magnetic devices*

IEC 60050-441:1984, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses*
IEC 60050-441:1984/AMD1:2000

IEC 60050-811:1991, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 811: Electric traction*

IEC 60071-1, *Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules*

IEC 60076-12, *Power transformers – Part 12: Loading guide for dry-type power transformers*

IEC 60077-2, *Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Part 2: Electrotechnical components – General rules*

IEC 60077-3, *Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Part 3: Electrotechnical components – Rules for d.c. circuit-breakers*

IEC 60077-4, *Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Part 4: Electrotechnical components – Rules for a.c. circuit-breakers*

IEC 60077-5, *Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Part 5: Electrotechnical components – Rules for HV fuses*

IEC 60112, *Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials*

IEC 60216-5, *Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 5: Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material*

IEC 60310:2016, *Railway applications – Traction transformers and inductors on board rolling stock*

IEC 60322, *Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Rules for power resistors of open construction*

IEC 60364-4-41, *Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*

IEC 60571, *Railway applications – Electronic equipment used on rolling stock*

IEC 60587, *Electrical insulating materials used under severe ambient conditions – Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion*

IEC 60664-1, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC TR 60943:1998, *Guidance concerning the permissible temperature rise for parts of electrical equipment, in particular for terminals*
IEC TR 60943:1998/AMD1:2008

IEC 61140, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*

IEC 62236-3-1, *Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 3-1: Rolling stock – Train and complete vehicle*

IEC 62271-100:2008, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 100: Alternating current circuit-breakers*

IEC 62271-100:2008/AMD1:2012

EN 45545 (all parts), *Railway applications – Fire protection on railway vehicles*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	55
INTRODUCTION	57
1 Domaine d'application	58
2 Références normatives	58
3 Termes, définitions et termes abrégés (voir également l'Annexe A)	59
3.1 Généralités	59
3.2 Circuits	60
3.3 Matériel alimenté par accumulateur	60
3.4 Catégories d'essais	61
3.5 Grandeurs caractéristiques	61
3.6 Termes liés à la durée de vie	62
3.7 Termes abrégés	63
4 Classification	63
5 Caractéristiques de la catégorie d'emploi	63
5.1 Généralités	63
5.2 Tensions assignées	63
5.2.1 Généralités	63
5.2.2 Tension assignée d'emploi (U_P)	63
5.2.3 Tension assignée d'isolement (U_{Nm})	64
5.2.4 Essai de tension de fréquence industrielle (U_a)	64
5.2.5 Tension assignée de choc (U_{Ni})	64
5.3 Tensions assignées des équipements électriques	64
5.3.1 Matériel alimenté à partir d'une ligne de contact	64
5.3.2 Matériel alimenté à partir d'un transformateur	64
5.3.3 Matériel alimenté à partir de sources basse tension à courant continu	64
5.4 Courants assignés du matériel	65
5.4.1 Courant assigné d'emploi (I_P)	65
5.4.2 Courant assigné de courte durée admissible (I_{CW})	66
5.5 Fréquence assignée d'emploi (f_P)	66
5.6 Pression assignée	66
6 Informations sur le produit	66
6.1 Nature de l'information	66
6.2 Marquage	67
6.3 Instructions pour le stockage, l'installation, le fonctionnement et l'entretien	67
7 Conditions normales de service	67
7.1 Généralités	67
7.2 Altitude	68
7.3 Température	68
7.3.1 Température ambiante	68
7.3.2 Température de référence	69
7.4 Humidité	69
7.5 Conditions biologiques	69
7.6 Substances chimiquement actives	69
7.7 Substances mécaniquement actives	69
7.8 Vibrations et chocs	69

7.9	Exposition à la pollution	69
7.10	Exposition aux surtensions	70
8	Exigences relatives à la construction et au fonctionnement	70
8.1	Exigences relatives à la construction	70
8.1.1	Risques électriques	70
8.1.2	Accumulateurs	70
8.1.3	Protection contre le feu	70
8.1.4	Autres risques	70
8.2	Exigences relatives au fonctionnement	71
8.2.1	Conditions de fonctionnement	71
8.2.2	Températures limites	72
8.2.3	Fonctionnement à la mise en service	77
8.2.4	Compatibilité électromagnétique (CEM)	78
8.2.5	Emission de bruit acoustique	78
8.2.6	Distances d'isolement	78
8.2.7	Lignes de fuite	78
8.2.8	Surtensions de manœuvre	78
8.2.9	Fonctionnement en service	78
8.2.10	Tenue aux vibrations et aux chocs	79
9	Essais	79
9.1	Nature des essais	79
9.1.1	Généralités	79
9.1.2	Essais de type	79
9.1.3	Essais individuels de série	80
9.1.4	Essais sur prélèvement	80
9.1.5	Essais d'investigation	80
9.1.6	Conditions générales d'essai	80
9.1.7	Résumé des essais	80
9.2	Vérification des exigences relatives à la construction	81
9.2.1	Généralités	81
9.2.2	Essais de type	81
9.2.3	Essais individuels de série	82
9.3	Vérification des exigences relatives au fonctionnement	82
9.3.1	Limites de fonctionnement et essais fonctionnels	82
9.3.2	Essai d'échauffement	83
9.3.3	Propriétés diélectriques	86
9.3.4	Aptitude au fonctionnement en service	88
9.3.5	Vibrations et chocs	90
9.3.6	Compatibilité électromagnétique (CEM)	90
9.3.7	Emission de bruit acoustique	90
9.3.8	Essais climatiques	90
Annexe A (informative)	Coordination entre les définitions	92
Annexe B (informative)	Essais individuels de série et essais de type des essais diélectriques applicables à l'équipement	95
B.1	Généralités	95
B.2	Conditions générales	95
B.3	Tension d'essai	95
Annexe C (informative)	Exemple de calcul d'endurance thermique visant à prouver l'adéquation d'un système d'isolation pour une application spécifiée	98

C.1	Généralités	98
C.2	Exemple 1 – Températures limites pour un système d'isolation électrique.....	98
C.3	Exemple 2 – Calcul d'endurance thermique.....	99
C.3.1	Généralités	99
C.3.2	Conditions de fonctionnement fournies par l'acheteur	99
C.3.3	Caractéristiques d'endurance thermique fournies par le fabricant	100
C.3.4	Résultats de l'essai d'échauffement	100
C.3.5	Extrapolations	101
C.3.6	Calcul de la durée de vie sur la base de l'endurance thermique	101
C.3.7	Régime permanent équivalent et régime permanent assigné	102
	Bibliographie.....	104
	Figure A.1 – Exemple de relation de valeurs limites	93
	Figure A.2 – Exemple de catégorie d'emploi	93
	Figure A.3 – Exemple de coordination de conditions de fonctionnement	94
	Tableau 1 – Plages de tension pour les circuits auxiliaires de commande	65
	Tableau 2 – Classes de températures ambiantes	68
	Tableau 3 – Températures limites des systèmes d'isolation électrique	75
	Tableau 4 – Températures limites des bornes de raccordement	76
	Tableau 5 – Températures limites des parties accessibles	77
	Tableau 6 – Liste des essais de type (appropriés suivant les cas)	81
	Tableau B.1 – Essais diélectriques des appareils individuels	96
	Tableau B.2 – Essais diélectriques des appareils reliés à la ligne de contact alternative.....	97
	Tableau C.1 – Températures limites et durée de vie attendue pour un système d'isolation de type sec (exemples)	99
	Tableau C.2 – Distribution de température ambiante.....	100
	Tableau C.3 – Résultats de l'essai d'échauffement	100
	Tableau C.4 – Extrapolation à une autre température ambiante	101
	Tableau C.5 – Calcul de la durée de vie sur la base de l'endurance thermique	102
	Tableau C.6 – Régime permanent équivalent et régime permanent assigné.....	103

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPLICATIONS FERROVIAIRES – ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DU MATÉRIEL ROULANT –

Partie 1: Conditions générales de service et règles générales

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés «Publication(s) de l'IEC»). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les Références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevet et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60077-1 a été établie par le comité d'études 9 de l'IEC: Matériels et systèmes électriques ferroviaires.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition de l'IEC 60077-1 publiée en 1999. Elle constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) Suppression et remplacement des descriptions concernant la coordination de l'isolement, les conditions d'environnement et celles du retour de courant et de la mise à la masse par des références à l'IEC 62497-1, l'IEC 62498-1 et l'IEC 61991, à l'exception des classes de température ambiante, qui sont tirées du Tableau 2 de l'IEC 62498-1:2010.

- b) Introduction d'une classification de type d'équipement.
- c) Révision des températures limites et des essais d'échauffement.
- d) Introduction d'un exemple de calcul de durée de vie à l'Annexe C (informative).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
9/2266/FDIS	9/2278/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60077, publiées sous le titre général *Applications ferroviaires – Équipements électriques du matériel roulant*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTRODUCTION

Bien que le présent document spécifie les conditions générales de service et les règles générales pour les équipements électriques du matériel roulant, d'autres détails propres à certains types d'équipements électriques peuvent être donnés dans d'autres normes IEC.

La série de normes IEC 60077 comprend les parties suivantes:

- Partie 1: Conditions générales de service et règles générales
- Partie 2: Composants électrotechniques – Règles générales
- Partie 3: Composants électrotechniques – Règles pour disjoncteurs à courant continu
- Partie 4: Composants électrotechniques – Règles pour disjoncteurs à courant monophasé
- Partie 5: Composants électrotechniques – Règles pour les fusibles à haute tension

Bien que l'ensemble des circuits des équipements électroniques de puissance ou de commande alimentés à partir des tensions de l'accumulateur ou de la ligne de contact soient couverts par le présent document, leurs circuits internes peuvent être assujettis aux exigences des normes de produit correspondantes.

Pour les équipements électriques du matériel roulant, y compris les éléments de matériel industriel, qui répondent à une norme internationale propre, le présent document et, le cas échéant, la norme de produit d'équipement électrique spécifient seulement les exigences complémentaires pour assurer un service satisfaisant sur le matériel roulant.

APPLICATIONS FERROVIAIRES – ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES DU MATÉRIEL ROULANT –

Partie 1: Conditions générales de service et règles générales

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60077 spécifie les conditions générales de service et les exigences pour l'ensemble de l'équipement électrique installé dans les circuits de puissance, les circuits auxiliaires, les circuits de commande, les circuits de signalisation et de surveillance, etc., sur le matériel roulant ferroviaire.

NOTE Après accord entre utilisateur et fabricant, certaines règles peuvent être utilisées pour l'équipement électrique installé sur des véhicules autres que ceux du matériel roulant ferroviaire, tels que les locomotives de mine, trolleybus, etc.

Le présent document a pour objet d'harmoniser dans la mesure du possible l'ensemble des règles et des exigences de caractère général applicables aux équipements électriques du matériel roulant; cela de manière à uniformiser les exigences et les essais de la gamme complète des matériels correspondants et à éviter d'avoir à effectuer des essais suivant des normes différentes.

L'ensemble des exigences relatives

- aux contraintes dues à l'environnement dans les conditions normales d'utilisation;
- à la construction;
- aux performances et aux essais correspondants qui peuvent être considérés comme généraux;

ont donc été rassemblées dans le présent document avec les sujets d'intérêt et d'application d'ordre général comme les échauffements, les propriétés diélectriques, etc.

Dans l'éventualité où une différence existerait entre les exigences du présent document et une norme de produit pertinente, les exigences de la norme de produit prévaudraient.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60068-2-1, *Essais d'environnement – Partie 2-1: Essais – Essais A: froid*

IEC 60068-2-2, *Essais d'environnement – Partie 2-2: Essais – Essais B: chaleur sèche*

IEC 60068-2-30, *Essais d'environnement – Partie 2-30: Essais – Essai Db: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h)*

IEC 60068-2-52, *Essais d'environnement – Partie 2-52: Essais – Essai Kb: Brouillard salin, essai cyclique (solution de chlorure de sodium)*

IEC 60068-2-78, *Essais d'environnement – Partie 2-78: Essais – Essais Cab: Chaleur humide, essai continu*

IEC 60085, *Isolation électrique – Evaluation et désignation thermiques*

IEC 60216-1, *Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique – Partie 1: Méthodes de vieillissement et évaluation des résultats d'essai*

IEC 60505, *Evaluation et qualification des systèmes d'isolation électrique*

IEC 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)*

IEC 60721-3-5, *Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Section 5: Installations des véhicules terrestres*

IEC 60850, *Applications ferroviaires – Tensions d'alimentation des réseaux de traction*

IEC 61133:2016, *Applications ferroviaires – Matériel roulant – Essais sur matériel roulant après achèvement et avant mise en service*

IEC 61373, *Applications ferroviaires – Matériel roulant – Essais de chocs et vibrations*

IEC 61991, *Applications ferroviaires – Matériel roulant – Dispositions de protection contre les dangers électriques*

IEC 61992-1, *Applications ferroviaires – Installations fixes – Appareillage à courant continu – Partie 1: Généralités*

IEC 62236-3-2, *Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique – Partie 3-2: Matériel roulant – Appareils*

IEC 62497-1, *Applications ferroviaires – Coordination de l'isolement – Partie 1: Exigences fondamentales – Distances d'isolement dans l'air et lignes de fuite pour tout matériel électrique et électronique*

IEC 62498-1:2010, *Applications ferroviaires – Conditions d'environnement pour le matériel – Partie 1: Equipement embarqué du matériel roulant*

3 Termes, définitions et termes abrégés (voir également l'Annexe A)

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC entretiennent des bases de données terminologiques pour l'usage de la normalisation aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1 Généralités

3.1.1

matériel roulant

ensemble des véhicules, motorisés ou non

Note 1 à l'article: Cela inclut, par exemple, une locomotive, une voiture ou un wagon.

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-02-01]

3.1.2

véhicule

élément de matériel roulant

3.2 Circuits

3.2.1

circuit de puissance

circuit parcouru par le courant des machines et appareils, tels que les convertisseurs et les moteurs de traction, qui transmet la puissance de traction

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-25-03]

3.2.2

circuit principal

ensemble des parties conductrices d'un équipement parcouru par le courant de la fonction à laquelle cet équipement est destiné

3.2.3

circuit auxiliaire, <d'un train>

circuit parcouru par le courant des appareils auxiliaires tels que les compresseurs et les ventilateurs

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-25-05]

3.2.4

circuit de commande, <d'un train>

circuit servant à mettre en action des équipements de puissance ou des auxiliaires

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-25-12]

3.2.5

circuit de signalisation et de surveillance

circuit transmettant un signal indiquant si certaines conditions de fonctionnement existent ou non, ou les enregistrant (par exemple un signal indiquant la défaillance de l'équipement électrique)

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-25-14]

3.3 Matériel alimenté par accumulateur

3.3.1

accumulateur (électrique)

système électrochimique capable d'accumuler, sous forme chimique, l'énergie électrique reçue et de la restituer par transformation inverse

3.3.2

batterie flottante <charge>

batterie d'accumulateurs dont les bornes sont connectées en permanence à une source de tension constante suffisante pour maintenir la batterie approximativement à charge complète, et qui est destinée à fournir de l'énergie à un circuit électrique lorsque l'alimentation normale est interrompue

Note 1 à l'article: L'accumulateur absorbe un courant «en floating» dans ce mode.

[SOURCE: IEC 60050-482:2004, 482-05-35, modifié – La Note 1 a été ajoutée.]

3.3.3**système d'accumulateur «en floating»**

matériel principalement exploité avec l'accumulateur «en floating»

3.3.4**système d'accumulateur hors charge**

matériel principalement alimenté alors que l'accumulateur n'est pas en charge

3.4 Catégories d'essais**3.4.1****essai de type**

essai de conformité effectué sur une ou plusieurs entités représentatives de la production

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-10-04]

3.4.2**essai individuel de série**

essai de conformité effectué sur chaque entité en cours ou en fin de fabrication

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-10-05]

3.4.3**essai sur prélèvement**

essai effectué sur un échantillon

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-10-06]

3.4.4**essai d'investigation**

essai spécial de caractère facultatif qui est effectué en vue d'obtenir des informations complémentaires

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-10-07]

3.4.5**partie conductrice accessible**

partie conductrice, susceptible d'être touchée directement, qui n'est pas normalement sous tension mais qui peut le devenir en cas de défaut

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-11-10, modifié – La Note a été supprimée.]

3.5 Grandeurs caractéristiques**3.5.1****valeur limite**

plus grande ou la plus petite valeur admissible d'une grandeur dans une spécification d'un composant, dispositif, matériel ou système

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-10, modifié – L'ordre de la phrase a été modifié.]

3.5.2**valeur nominale**

valeur d'une grandeur, utilisée pour dénommer et identifier un composant, un dispositif, un matériel ou un système

Note 1 à l'article: La valeur nominale est généralement une valeur arrondie.

Note 2 à l'article: Dans le présent document, l'expression «valeur nominale» n'est utilisée, conformément à la pratique, que pour désigner les circuits de la tension d'alimentation de la ligne de contact et des accumulateurs.

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-11-01, modifié – La Note 2 à l'article a été ajoutée.]

3.5.3

valeur assignée

valeur d'une grandeur, utilisée à des fins de spécification, correspondant à un ensemble spécifié de conditions de fonctionnement d'un composant, dispositif, matériel ou système

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-11-02]

3.5.4

régime permanent équivalent

régime du matériel électrique du matériel roulant, correspondant au fonctionnement réel, généralement caractérisé par des valeurs de courant, de tension, de pression d'air comprimé, etc., qui varient dans le temps

Note 1 à l'article: Les différentes parties du matériel sont définies par l'énoncé complet des conditions à satisfaire. Cependant, il est parfois suffisant de spécifier le régime permanent équivalent qui correspond du point de vue des contraintes électriques, mécaniques ou thermiques au service considéré et qui est reconnu comme étant équivalent au service réel. C'est le régime permanent équivalent auquel les essais se réfèrent.

3.5.5

courant permanent équivalent assigné

courant correspondant au régime permanent équivalent

3.6 Termes liés à la durée de vie

3.6.1

vieillessement

modification dans le temps des propriétés physiques, chimiques et électriques d'un composant ou d'un module, dans un domaine de fonctionnement prévu à la conception, qui peut entraîner une dégradation significative des caractéristiques de performances

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 393-18-41 dans la CEI 60050-393:2003.

[SOURCE: IEC 60050-395:2014, 395-07-100]

3.6.2

endurance

aptitude à résister à l'action des facteurs de vieillissement

Note 1 à l'article: L'endurance peut être caractérisée par les résultats d'essais de vieillissement accéléré.

[SOURCE: IEC 60050-212:2010, 212-12-08]

3.6.3

endurance thermique

aptitude à résister à l'action de la température

[SOURCE: IEC 60050-212:2010, 212-12-09]

3.6.4

durabilité

aptitude à fonctionner tel que requis, dans des conditions données d'utilisation et de maintenance, jusqu'à la fin de la vie utile

Note 1 à l'article: Pour les besoins du présent document, "durabilité" est utilisé afin d'exprimer l'estimation de la durée de vie (temps ou nombre de cycles de fonctionnement) qui peut être réalisée par l'équipement avant réparation ou remplacement de parties.

[SOURCE: IEC 60050-192:2015, 192-01-21, modifié – La Note 1 à l'article a été ajoutée.]

3.7 Termes abrégés

CA	Courant alternatif
CC	Courant continu
CEM	Compatibilité électromagnétique
RMS	Valeur efficace (Root Mean Square value)
PD	Degré de pollution (Pollution degree)
OV	Catégorie de surtension (Overvoltage category)
VC	Classe de tension (Voltage Class)

4 Classification

Cet article est destiné à énumérer les caractéristiques d'un matériel sur lesquelles le fabricant peut donner des informations, et qui doivent être vérifiées par des essais si nécessaire.

Les équipements couverts par le présent document sont classés selon la source d'alimentation de leurs circuits de commande et auxiliaires. Les détails sont donnés en 5.3.3.2.

5 Caractéristiques de la catégorie d'emploi

5.1 Généralités

La catégorie d'emploi d'un matériel définit l'application à laquelle il est destiné et doit être spécifiée dans la norme de produit correspondante; elle est caractérisée par une ou plusieurs des grandeurs suivantes:

- courant(s);
- tension(s);
- fréquence(s);
- pression(s).

Voir également Annexe A.

NOTE Cette liste n'est pas exhaustive et, le cas échéant, peut inclure d'autres grandeurs applicables.

5.2 Tensions assignées

5.2.1 Généralités

Généralement, le terme de tension assignée peut être affecté à la valeur d'entrée comme à celle de sortie d'un matériel. La valeur est généralement fixée par le fabricant.

5.2.2 Tension assignée d'emploi (U_r)

La tension assignée d'emploi d'un matériel est une valeur qui, combinée avec un courant assigné d'emploi et une fréquence assignée d'emploi, détermine l'emploi du matériel, et à laquelle se rapportent les essais correspondants et la catégorie d'emploi.

NOTE La tension assignée d'emploi était symbolisée par U_e dans la première édition de l'IEC 60077-1. Elle est symbolisée par U_{Ne} dans l'IEC 61992-1.

5.2.3 Tension assignée d'isolement (U_{Nm})

La définition de la tension assignée d'isolement est donnée dans l'IEC 62497-1.

La tension assignée d'isolement d'un matériel est la valeur de tension à laquelle on se réfère pour les essais de tension assignée de choc et pour les lignes de fuite.

Lorsque la tension n'est pas strictement sinusoïdale ou continue, la valeur efficace ou moyenne seule ne peut pas suffire pour prescrire la tension assignée d'isolement.

En l'absence de connaissances de l'influence possible sur la contrainte diélectrique:

- du rapport entre la durée des impulsions périodiques et leur période de répétition;
- du nombre d'impulsions durant occurrence;
- du front de l'impulsion (dv/dt);

il est recommandé de choisir cette tension comme étant égale à la valeur efficace réelle sans être inférieure à 70 % de la valeur de crête.

5.2.4 Essai de tension de fréquence industrielle (U_a)

L'essai de tension de fréquence industrielle est la valeur efficace d'une tension sinusoïdale qui ne provoque pas de défaut d'isolement dans des conditions d'essai spécifiées.

U_a est spécifié dans l'IEC 62497-1.

5.2.5 Tension assignée de choc (U_{Ni})

La définition de la tension assignée de choc est donnée dans l'IEC 62497-1.

La tension assignée de choc est utilisée pour déterminer les exigences minimum des distances d'isolement et des tensions d'essais diélectriques.

5.3 Tensions assignées des équipements électriques

5.3.1 Matériel alimenté à partir d'une ligne de contact

La tension assignée d'emploi (U_r) pour un matériel alimenté par la ligne de contact correspond à la tension (U_{max1}) permanente la plus élevée de la ligne de contact, définie par l'IEC 60850.

5.3.2 Matériel alimenté à partir d'un transformateur

La tension assignée d'emploi (U_r) pour un matériel alimenté par un enroulement de transformateur est égale à la tension efficace aux bornes de l'enroulement alors que l'enroulement primaire est alimenté à la tension assignée d'emploi. Si un second transformateur est interposé entre le transformateur et le matériel, la tension assignée d'emploi (U_r) est égale à la tension assignée ci-dessus multipliée par le rapport de transformation du second transformateur.

5.3.3 Matériel alimenté à partir de sources basse tension à courant continu

5.3.3.1 Tensions nominales

Ce paragraphe s'applique pour le matériel alimenté selon la classe de tension I et la classe de tension II définies dans l'IEC 61991.

La tension nominale (U_n) est utilisée uniquement pour désigner les circuits et le matériel, et il convient qu'elle soit sélectionnée parmi les valeurs préférentielles suivantes:

24 V, 72 V, ou 110 V.

D'autres tensions peuvent être utilisées après accord entre l'utilisateur et le fabricant.

NOTE Ces valeurs de tension nominale sont données uniquement comme valeurs normalisées pour la conception des matériels. Elles ne sont pas considérées en tant que tension à vide de l'accumulateur qui sera déterminée en fonction des types d'accumulateur, du nombre d'éléments et des conditions d'emploi.

5.3.3.2 Plages de tension

Un matériel couvert par le présent document est classé comme suit, selon la source d'alimentation de ses circuits auxiliaires de commande.

- Type VC1: matériel alimenté par un système d'accumulateur «en floating»;
- Type VC2: matériel alimenté par un système d'accumulateur hors charge;
- Type VC3: matériel non alimenté directement par un système d'accumulateur à bord, mais alimenté par exemple par une génératrice, un alternateur ou un convertisseur électronique.

Le Tableau 1 montre les plages de tensions et les tensions assignées d'emploi (U_r) pour les circuits auxiliaires de commande pour chaque type de matériel. Les valeurs pour le Type VC3 sont valables pour une source de tension stabilisée.

Tableau 1 – Plages de tension pour les circuits auxiliaires de commande

Classification	Tension minimale du matériel	Tension assignée d'emploi (U_r)	Tension maximale du matériel
Type VC1	0,7 U_n	1,15 U_n	1,25 U_n
Type VC2	0,7 U_n	1,1 U_n	1,25 U_n
Type VC3	0,85 U_n	1,0 U_n	1,1 U_n

NOTE 1 Fondamentalement, la batterie pour l'équipement de Type VC1 est utilisée en mode de charge. La tension peut être inférieure à la tension flottante pour de courtes périodes, par exemple avant le démarrage de l'équipement de charge, pendant l'accumulation de tension de la batterie, ou en cas d'interruption de la ligne de contact.

NOTE 2 Fondamentalement, la batterie pour l'équipement de Type VC2 est utilisée en mode de décharge. La tension de la batterie va diminuer progressivement.

NOTE 3 La tension pour l'équipement de Type VC3 n'est pas la tension qui alimente le générateur, l'alternateur ou le convertisseur électronique lui-même.

NOTE 4 La plage de tension du Type VC1 et VC2 est la même, mais l'évolution de la tension en fonctionnement diffère selon la durée de vie de l'équipement.

NOTE 5 La tension assignée d'emploi est utilisée dans le calcul des pertes thermiques, de la consommation de puissance, de l'échauffement, etc.

5.4 Courants assignés du matériel

5.4.1 Courant assigné d'emploi (I_r)

Le courant assigné d'emploi du matériel est défini par le fabricant et tient compte de la tension assignée d'emploi et de la fréquence assignée d'emploi.

5.4.2 Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})

Le courant assigné de courte durée admissible du matériel est la valeur du courant de courte durée admissible, assignée au matériel par le fabricant, que ce matériel peut supporter sans dommage.

La durée assignée (t_{cw}) du matériel utilisé est la valeur de l'intervalle de temps pendant lequel un appareillage peut supporter, en position fermée, un courant égal à son courant assigné de courte durée admissible.

5.5 Fréquence assignée d'emploi (f_r)

La fréquence assignée d'emploi du matériel est définie par le fabricant et tient compte de la tension assignée d'emploi.

5.6 Pression assignée

La valeur assignée de la pression d'alimentation d'un matériel pneumatique ou électropneumatique est la valeur limite supérieure de la plage du régulateur de pression et à laquelle les essais correspondants se réfèrent.

6 Informations sur le produit

6.1 Nature de l'information

Les informations suivantes doivent être données par le fabricant pour chaque partie d'un matériel électrique, si la norme de produit correspondante le spécifie:

a) identification

- nom ou sigle du fabricant;
- désignation du type ou numéro de série;
- indice de modification;
- référence à la norme de produit correspondante, si le fabricant déclare la conformité du produit.

b) caractéristiques

La liste suivante n'est pas exhaustive et ses termes s'appliquent lorsqu'ils sont appropriés.

- tension(s) assignée(s) d'emploi;
- tension assignée d'isolement;
- tension assignée de choc;
- courant(s) assigné(s) d'emploi à la (aux) tension(s) assignée(s) d'emploi;
- fréquence(s) assignée(s) d'emploi;
- consommation maximale de courant ou consommation maximale de puissance;
- nombres de manœuvres des durabilités mécanique et électrique selon la norme de produit correspondante;
- performances assignées en surcharge et/ou en régime dégradé selon la norme de produit correspondante;
- code IP dans le cas d'un matériel sous enveloppe (selon l'IEC 60529);
- degré de pollution acceptable pour le matériel (selon 7.9);
- tension(s), fréquence(s) et courant(s) assigné(s) du ou des circuits de commande;
- pression assignée et limites de variation de la pression (pour le matériel à commande pneumatique);
- dimensions extérieures;

- taille minimale de l'enveloppe et, selon les cas, données concernant la ventilation, auxquelles se rapportent les caractéristiques assignées;
- distance minimale entre le matériel et son enveloppe;
- distance minimale entre le matériel et les parties métalliques reliées à la masse du véhicule pour le matériel utilisé sans enveloppe;
- masse.

Certaines de ces informations peuvent être complétées par la valeur de la température ambiante pour laquelle le matériel a été déterminé.

6.2 Marquage

Toute information appropriée à marquer sur le matériel, parmi celles listées en 6.1, doit être spécifiée dans la norme de produit correspondante.

Sur le matériel, les marquages suivants sont obligatoires:

- nom ou sigle du fabricant;
- désignation du type;
- numéro de série ou date ou code du fabricant.

Ces informations sont marquées de préférence sur la plaque d'identification lorsqu'elle existe, pour fournir toutes les données nécessaires (traçabilité). Les marquages doivent être indélébiles et facilement lisibles.

6.3 Instructions pour le stockage, l'installation, le fonctionnement et l'entretien

Le fabricant doit spécifier dans ses documents ou catalogues les instructions, si nécessaire, pour le stockage, l'installation, le fonctionnement et l'entretien du matériel durant le fonctionnement et après une défaillance.

Si nécessaire, les instructions pour le stockage, le transport, l'installation et le fonctionnement du matériel doivent indiquer les mesures particulièrement importantes pour une installation, une mise en service et un fonctionnement corrects du matériel.

Ces documents doivent indiquer la consistance et la fréquence des opérations d'entretien recommandées, le cas échéant.

Le matériel couvert par le présent document n'est pas obligatoirement conçu pour être entretenu.

7 Conditions normales de service

7.1 Généralités

L'Article 7 fixe les conditions de service. Certaines conditions de service sont énoncées dans l'IEC 62498-1:2010 et d'autres sont issues d'autres références mentionnées. Dans le cas où d'autres conditions environnementales s'appliquent, il convient de les sélectionner dans l'IEC 62498-1:2010 et, si les conditions dans l'IEC 62498-1:2010 sont insuffisantes, elles doivent être sélectionnées dans l'IEC 60721-3-5 si elles sont appropriées.

La liste suivante n'est pas exhaustive, et l'IEC 62498-1:2010 ainsi que l'IEC 60721-3-5 fournissent des données complémentaires.

Les conditions normales de service sont une combinaison de conditions d'environnement, de fonctionnement et d'installation.

7.2 Altitude

Le matériel est supposé fonctionner normalement dans la plage d'altitude spécifiée. La classe A1 de plage d'altitude, spécifiée dans l'IEC 62498-1:2010, doit être appliquée, sauf spécification contraire.

Pour des installations à plus haute altitude, il est nécessaire de tenir compte de la réduction de la contrainte diélectrique et de l'effet de refroidissement de l'air. Il convient de concevoir ou d'utiliser le matériel ainsi employé après accord entre l'utilisateur et le fabricant.

NOTE En ce qui concerne la réduction de l'effet de refroidissement de l'air avec l'altitude, l'élévation plus haute des températures à plus haute altitude est généralement compensée par la température ambiante maximale réduite à plus haute altitude. Des orientations sont disponibles, par exemple en 5.1 de l'IEC TR 60943:1998/AMD1:2008.

7.3 Température

7.3.1 Température ambiante

L'air ambiant doit être considéré comme étant celui qui environne le matériel; il différera selon l'emplacement où est monté ce matériel.

La classe de température ambiante à laquelle le matériel électrique fonctionnera doit être déterminée conformément au Tableau 2, sauf spécification contraire. La classe T1 doit être appliquée, sauf spécification contraire.

Pour les emplacements intérieurs, la température ambiante (T_a) est la température ambiante extérieure augmentée de la valeur de l'échauffement de l'air produit par les pertes thermiques locales, dans les conditions normales de refroidissement.

Tableau 2 – Classes de températures ambiantes

Classes (Zone d'application type)	Température ambiante à l'extérieur du véhicule °C	Température à l'intérieur d'un compartiment du véhicule °C	Température à l'intérieur d'un bloc d'appareillage °C
T1 (par ex., Europe centrale)	–25 +40	–25 +50	–25 +70
T2 (par ex., Europe du Nord)	–40 +35	–40 +45	–40 +65
T3 (par ex., Europe du Sud)	–25 +45	–25 +55	–25 +70
T4 (région tempérée aux latitudes moyennes)	–10 +40	–10 +50	–10 +70
T5 (région tropicale sauf désert)	+5 +45	+5 +55	+5 +70
T6 (région tropicale dans un désert)	–20 +55	–20 +65	–20 +75
TX	–40 +50	–40 +60	–40 +75

NOTE 1 Ce tableau est dérivé de l'IEC 62498-1:2010, Tableau 2.

NOTE 2 Les températures de stockage ne sont pas considérées comme des conditions normales de service, à moins qu'elles aient été notifiées.

Pour chacun des emplacements à l'intérieur de la caisse, d'un compartiment moteur, d'un bloc d'appareillage, d'un coffre, etc., cet échauffement de l'air peut être différent. Lorsque cette

valeur n'est ni spécifiée par un document approprié ni connue, elle doit être considérée comme n'excédant pas 30 K pendant le fonctionnement.

Si les matériels sont utilisés à des températures ambiantes moyennes supérieures à celles prévues, il est nécessaire de réduire leurs performances.

Pour la classe d'altitude AX donnée dans l'IEC 62498-1:2010, l'utilisateur doit fournir la relation de dépendance entre altitude et température en spécifiant la distribution de température pour chaque plage pertinente (par exemple, de 0 m à 1 000 m et de 1 000 m à 2 000 m).

7.3.2 Température de référence

Une température de référence (T_r) (température ambiante constante équivalente, ou température de milieu de refroidissement) est considérée comme étant la température pour laquelle les effets sur le vieillissement du matériau sont équivalents à ceux de la température de service pendant la durée de vie. Elle peut être utilisée pour le calcul de la durée de vie et de la fiabilité.

- a) Soit elle doit être fixée à 25 °C pour un emplacement extérieur conformément à la classe TR2 du Tableau 3 de l'IEC 62498-1:2010, sauf spécification contraire;
- b) ou à la température de référence extérieure augmentée de 30 K pour un emplacement intérieur sauf spécification contraire;
- c) soit elle peut être calculée par le fabricant sur la base de la distribution de température fournie par l'acheteur.

NOTE 1 Le vieillissement thermique est une fonction exponentielle de la température (par ex., voir IEC 60216 pour les matériaux isolants); en d'autres termes, la température de référence est habituellement supérieure à la moyenne arithmétique de la température.

NOTE 2 Pour un emplacement intérieur, la distribution de température dépend fortement de la charge et de la dissipation de la chaleur liée.

7.4 Humidité

L'humidité est définie dans l'IEC 62498-1:2010, 4.4.

7.5 Conditions biologiques

Les risques d'attaques biologiques sont définis dans l'IEC 60721-3-5, classe 5B2.

7.6 Substances chimiquement actives

Présence de substances chimiquement actives comme défini dans l'IEC 60721-3-5, classe 5C2 pour la salinité ou d'autres substances chimiques. Les produits de nettoyage doivent être spécifiés par l'acheteur.

7.7 Substances mécaniquement actives

Présence de substances mécaniquement actives comme défini dans l'IEC 60721-3-5, classe 5S2.

7.8 Vibrations et chocs

Le matériel est soumis aux vibrations et aux chocs dans la gamme de fréquences et de niveaux d'accélération présents en service conformément à l'IEC 61373.

7.9 Exposition à la pollution

Selon son emplacement, le matériel est exposé à une pollution plus ou moins importante.

Le degré de pollution (PD) est classé de PD1 à PD4 et doit être pris en compte lors de la détermination des distances d'isolement et des lignes de fuite. De plus amples détails sont donnés dans l'IEC 62497-1.

7.10 Exposition aux surtensions

Le matériel électrique est exposé aux surtensions provenant de la ligne de contact ou générées par le matériel lui-même, par exemple les transitoires de coupure, les chocs de foudre, etc. Leurs niveaux sont différents selon la partie du matériel considérée.

La catégorie de surtensions (OV) est classée de OV1 à OV4.

De plus amples détails sont donnés dans l'IEC 62497-1.

8 Exigences relatives à la construction et au fonctionnement

8.1 Exigences relatives à la construction

8.1.1 Risques électriques

Des dispositions de protection contre les risques électriques doivent être prises conformément à l'IEC 61991.

8.1.2 Accumulateurs

Pendant la charge et la décharge, les accumulateurs peuvent nécessiter d'être aérés afin de garantir que la concentration d'hydrogène produite par l'électrolyse de l'eau reste inférieure au seuil de 4 %.

Si nécessaire, il est essentiel que tout obstacle au renouvellement de l'air soit réduit au minimum et que l'ouverture débouche en plein air. Les entrées et sorties d'air doivent être situées aux meilleurs emplacements, c'est-à-dire sur les parois opposées de l'enveloppe.

Le câblage entre l'accumulateur et les coupe-circuits doit être aussi court que possible.

8.1.3 Protection contre le feu

Les circuits et les matériels comportant des risques d'inflammation doivent être efficacement protégés.

Les matériaux ne doivent produire qu'une faible quantité de fumée d'opacité et de toxicité minimales. (Les limites doivent être déterminées.)

Les matériaux combustibles doivent être installés loin des sources de chaleur. Ils doivent être choisis de façon à garantir une bonne résistance au feu.

Pour limiter la propagation du feu, des prescriptions spéciales peuvent être spécifiées en tenant compte de l'installation (cloisons coupe-feu, extincteurs, etc.).

NOTE Les exigences en matière de protection contre le feu diffèrent d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre.

Par exemple, pour les pays européens, la série EN 45545 est applicable.

8.1.4 Autres risques

Les parties accessibles qui sont susceptibles, en service normal, d'être portées à une température supérieure aux limites du Tableau 5 doivent être protégées par un écran formant obstacle. La température de l'écran ne doit pas dépasser la limite spécifiée.

L'accès aux parties continuellement en mouvement (ventilateurs, machines tournantes, etc.) ou à celles dont la mise en mouvement inattendue est susceptible de constituer un risque, doit être interdit par des écrans appropriés assurant une protection au moins égale à IP20 selon l'IEC 60529.

8.2 Exigences relatives au fonctionnement

8.2.1 Conditions de fonctionnement

8.2.1.1 Généralités

Toutes les valeurs limites de tension d'alimentation, de pression, de température ambiante, etc., qui peuvent influencer le fonctionnement peuvent exister simultanément. Tous les matériels doivent fonctionner correctement dans la combinaison la plus contraignante de ces valeurs limites. Les exigences suivantes s'appliquent à la température ambiante définie en 7.3.1.

8.2.1.2 Matériel alimenté par une ligne de contact

Le matériel alimenté directement par la ligne de contact doit fonctionner correctement pour toutes les valeurs de la tension d'alimentation comme défini dans l'IEC 60850.

8.2.1.3 Matériel alimenté par un transformateur

Le matériel alimenté à partir d'un transformateur doit fonctionner correctement pour toutes les valeurs de la tension d'alimentation multipliée par le ou les rapports de transformation.

8.2.1.4 Matériel alimenté par un accumulateur en «floating» (Type VC1)

Le matériel doit fonctionner correctement lorsqu'il est alimenté dans la plage de tension spécifiée dans le Tableau 1.

Des fluctuations de la tension (par ex. pendant le démarrage des équipements auxiliaires ou dues aux oscillations de tension du chargeur de l'accumulateur) s'étendant de $0,6 U_n$ à $1,4 U_n$ et ne dépassant pas une durée de 0,1 s ne doivent pas provoquer de mauvais fonctionnement.

Des fluctuations de la tension comprise entre $1,25 U_n$ et $1,4 U_n$ et ne dépassant pas une durée de 1 s ne doivent pas provoquer de dommage; l'équipement peut ne pas fonctionner totalement pendant ces fluctuations.

Pour les matériels à moteurs thermiques, voir également 8.2.1.9.

8.2.1.5 Matériel alimenté par un accumulateur en décharge (Type VC2)

Le matériel alimenté à partir d'un accumulateur en décharge relève du type VC2 et doit fonctionner correctement lorsqu'il est alimenté dans la plage de tension spécifiée dans le Tableau 1.

8.2.1.6 Matériel sans alimentation directe par un accumulateur à bord (Type VC3)

Le matériel doit fonctionner correctement lorsqu'il est alimenté dans la plage de tension spécifiée dans le Tableau 1.

Le matériel doit fonctionner correctement aux valeurs de fréquences du minimum au maximum que la source d'alimentation est capable de produire.

Des fluctuations de tension dans la plage de $0,6 U_n$ à $1,4 U_n$ sans excéder 0,1 s ne doivent pas provoquer de mauvais fonctionnement.

Des fluctuations de tension dans la plage de $0,7 U_n$ à $1,25 U_n$ sans excéder 1 s ne doivent pas provoquer de mauvais fonctionnement.

8.2.1.7 Traction alimentée par un accumulateur

Lorsque la tension d'alimentation de traction est fournie par un accumulateur ayant des dispositions particulières pour compenser la variation de tension (c'est-à-dire des groupements différents en charge et en décharge), un élargissement des limites spécifiées en 8.2.1.4 peut être permis après accord entre l'utilisateur et le fabricant.

8.2.1.8 Taux d'ondulation

Le matériel peut présenter une ondulation de tension, à moins qu'il en soit décidé autrement, le taux d'ondulation d'un courant continu calculé selon la formule suivante ne doit pas être supérieur à 5 %:

$$\text{taux d'ondulation} = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_{\max} + U_{\min}} \times 100$$

où $U_{\max}$ et $U_{\min}$ sont respectivement les valeurs maximale et minimale de la tension ondulée.

8.2.1.9 Tension d'accumulateur basse

Des précautions doivent être prises pour éviter l'avarie du matériel par la réduction et le retour à la plage normale de la tension causés par la décharge progressive et complète de l'accumulateur ou par interruption de l'alimentation. Aucune anomalie de fonctionnement ne doit se produire pendant la durée de la séquence de démarrage des moteurs thermiques.

8.2.1.10 Pression

Le matériel pneumatique et électropneumatique doit manœuvrer correctement à une pression qui peut varier entre les limites suivantes, spécifiées par le fabricant:

- la valeur limite minimale pour laquelle la mise en service et le maintien en service (fonctionnement) du véhicule sont garantis alors que le compresseur est momentanément arrêté (courtes interruptions d'alimentation);
- la valeur limite maximale qu'est la pression assignée comme décrit en 5.6.

Le rapport entre les valeurs maximale et minimale de la pression ne doit pas excéder 1,8.

Cependant, en cas de défaillance du régulateur de pression, le matériel peut être alimenté à la pression de fonctionnement de la soupape de sécurité.

8.2.2 Températures limites

8.2.2.1 Généralités

La température due au fonctionnement des organes du matériel, mesurée au cours d'un essai effectué au courant permanent équivalent assigné ou aux courants spécifiés dans les conditions spécifiées en 9.3.2, ne doit pas excéder les limites des Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 5.

Les températures limites données dans les Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 5 sont applicables aux matériels neufs et propres. D'autres valeurs peuvent être prescrites par les normes de produit pour des conditions d'essai différentes.

En service normal, la température peut différer des valeurs d'essai selon les conditions d'installation et la taille des conducteurs de raccordement.

Des essais de hausse de température additionnels dans les conditions réelles de service (service intermittent à différentes valeurs de courant avec le temps) peuvent être soumis à un accord entre le fabricant et l'utilisateur pour s'assurer que les différentes surcharges ne causeront pas de dommages au matériel.

Pour de tels essais, les températures limites peuvent être différentes de celles données dans le Tableau 3, les Tableau 4 et Tableau 5 et vont dépendre des contraintes limites admissibles pour les matériaux employés.

Des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires pour tenir compte des contraintes thermiques temporaires dues:

- à un moment court de refroidissement très limité pendant les périodes de mise en service ou de mise hors service;
- à une réduction de l'efficacité du refroidissement, par exemple l'encrassement des filtres; pour une petite fraction spécifiée du temps de fonctionnement total ou pour une période courte spécifiée pour chaque occurrence.

Il convient que le client spécifie ces exigences additionnelles en conséquence comme une condition de service (voir 8.2.3).

L'établissement des limites d'échauffement doit être basé sur la température de référence (T_r) donnée en 7.3.2.

8.2.2.2 Circuit principal

Le circuit principal d'un matériel doit pouvoir supporter le courant assigné d'emploi de ce matériel sans que les températures dépassent les limites spécifiées dans les Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 5 au cours des essais conformes à 9.3.2.

NOTE Pour un appareil de connexion, le courant thermique conventionnel défini dans l'IEC 60077-2 est utilisé à la place du courant assigné d'emploi pour les essais d'échauffement.

8.2.2.3 Circuits de commande

Le matériel doit satisfaire aux essais d'échauffement spécifiés en 9.3.2 sans que les températures dépassent les limites spécifiées dans les Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 5.

8.2.2.4 Circuits auxiliaires

Les circuits auxiliaires du matériel, y compris les interrupteurs auxiliaires, doivent pouvoir supporter le courant assigné d'emploi sans que les températures dépassent les limites spécifiées dans les Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 5 au cours des essais conformes à 9.3.2.

NOTE Si un circuit auxiliaire fait partie intégrante d'un matériel, il suffit de le soumettre à essai en même temps que le matériel, mais à son courant d'emploi réel.

8.2.2.5 Matériaux et systèmes d'isolation électrique

8.2.2.5.1 Classification des matériaux isolants

La durée de vie de l'isolement est définie comme la période entre l'état initial pour lequel il est considéré que l'isolement normal d'un composant est neuf et l'état final lorsque, en raison de nombreux facteurs qui sont rencontrés ou se produisent en service normal, il existe un risque important de défaillance électrique.

Les facteurs de vieillissement sont décrits dans l'IEC 60505, par exemple le vieillissement dû aux contraintes thermiques, diélectriques et mécaniques (vibrations, cycles thermiques, etc.),

aux atmosphères et produits chimiques dommageables, à l'humidité, à la poussière, aux rayonnements, etc.

Etant donné que la température est très souvent le premier facteur de vieillissement, des normes ont spécifié des classes thermiques (IEC 60085) et des méthodes de caractérisation des propriétés d'endurance thermique (IEC 60216-1).

Les différentes classes de matériaux solides (MIE – matériau d'isolation électrique) et de systèmes (SIE – système d'isolation électrique) utilisés pour l'isolement d'équipement électrique auquel le présent document s'applique sont définies dans l'IEC 60085 et répertoriées dans le Tableau 3.

La classe thermique des matériaux solides utilisés pour l'isolement des enroulements doit être indiquée par le fabricant.

Il convient que la classe thermique des matériaux solides utilisés pour l'isolement des autres pièces soit indiquée par le fabricant.

8.2.2.5.2 Températures limites

La température limite d'un système isolant pour une durée de vie de 20 000 h dépend de sa classe thermique comme présenté dans le Tableau 3. Cette limite s'applique au point chaud, qui subit le vieillissement thermique le plus rapide. Les mesures de la température visent à déterminer les températures de points chauds.

NOTE 1 Les principes essentiels de la durée de vie de l'isolement et du vieillissement thermique, aboutissant à la classification thermique des matériaux et systèmes isolants, et à leurs températures limites, sont récapitulés dans l'IEC 60310:2016, Annexe B.

D'autres limites peuvent être choisies par accord entre l'utilisateur et le fabricant lorsque certaines combinaisons de matériaux isolants sont utilisées.

Une limite d'échauffement, égale à la température admissible moins la température de référence spécifiée en 7.3.2, peut être utilisée pour les essais. Le Tableau 3 donne des exemples de limites d'échauffement, pour des températures de référence données.

Pour une durée de vie supérieure à 20 000 h, la température limite maximale en service doit être abaissée.

Pour un service et une durée de vie inférieurs à 20 000 h, la température maximale ne doit pas dépasser la limite présentée dans le Tableau 3.

Il convient de calculer la durée de vie et les températures limites, au moins pour les enroulements, en fonction de la température de référence spécifiée en 7.3.

NOTE 2 Un exemple de calcul de la durée de vie est présenté à l'Annexe C.

NOTE 3 Les Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 5 ne s'appliquent pas à l'échauffement des parties du matériel qui sont immergées dans un liquide isolant, pour lesquelles des lignes directrices sont disponibles dans l'IEC 60310:2016.

Tableau 3 – Températures limites des systèmes d'isolation électrique

Classe thermique de système isolant	Températures limites pour une durée de vie de 20 000 h			Températures limites pour un temps de fonctionnement court ^a	
	Température admissible °C (NOTE 1)	Exemples de limites d'échauffement, pour une température de référence T_r (NOTE 2)		Généralités °C	Enroulements (NOTE 3) °C
		$T_r = 25\text{ °C}$ K	$T_r = 55\text{ °C}$ K		
105(A)	105	80	50	120	130
120(E)	120	95	65	135	145
130(B)	130	105	75	145	155
155(F)	155	130	100	170	180
180(H)	180	155	125	195	205
200(N)	200	175	145	215	225
220(R)	220	195	165	235	245
250	250	225	195	265	Aucune préconisation
NOTE 1 Il s'agit de la valeur de l'indice de température dont le nombre est égal à la température, exprimée en degrés Celsius, obtenue à partir de la relation d'endurance thermique pour une durée donnée, normalement égale à 20 000 h (voir IEC 60216-1). NOTE 2 Les limites d'échauffement sont données à titre d'exemple pour une installation extérieure ($T_r = 25\text{ °C}$) et pour une installation intérieure ($T_r = 55\text{ °C}$). NOTE 3 Les températures répertoriées sont conformes au Tableau 3 de l'IEC 60310:2016 applicable aux enroulements de type sec. D'autres températures limites pour les enroulements sont disponibles dans la série de normes IEC 60349 applicable aux moteurs de traction.					
^a Limites de température applicable à une petite fraction de la durée de vie totale, par exemple fonctionnement en mode dégradé.					

8.2.2.6 Bornes de raccordement

Avec les raccordements spécifiés par le fabricant (métal nu ou type de câble, isolant et section), l'échauffement des bornes ne doit pas dépasser les valeurs données dans le Tableau 4.

La température des bornes ne doit pas provoquer de dommages sur les parties adjacentes du matériel.

Tableau 4 – Températures limites des bornes de raccordement

Matériau de la borne	Température maximale °C	Exemples de limites d'échauffement pour une température ambiante maximale de	
		40 °C ($T_r = 25\text{ °C}$) K	70 °C ($T_r = 55\text{ °C}$) K
Cuivre nu	105 (voir NOTE 1)	60	30
Laiton nu		65	35
Cuivre ou laiton étamé			
Cuivre ou laiton argenté ou nickelé		70 (voir NOTE 3)	40 (voir NOTE 3)
Autres métaux		(voir NOTE 4)	
NOTE 1 La température maximale n'est définie que pour le cuivre ou le laiton étamé.			
NOTE 2 Les limites d'échauffement sont données à titre d'exemples pour une installation extérieure avec $T_r = 25\text{ °C}$ et pour une installation intérieure avec $T_r = 55\text{ °C}$ lorsque l'échauffement de l'air dû aux pertes thermiques locales n'est pas connu (voir 7.3). Ces limites s'appliquent à un matériel à l'état neuf (voir 8.2.2.1).			
NOTE 3 La limite d'échauffement pour les bornes est basée sur le raccordement de câbles dont l'indice de température est de 90 °C. D'autres valeurs peuvent être nécessaires si l'indice de température du câble est différent.			
NOTE 4 Les limites d'échauffement sont fixées en fonction de l'expérience acquise en service ou des essais de durée, mais ne doivent pas dépasser 70 K pour $T_r = 25\text{ °C}$ (voir également NOTE 3).			

8.2.2.7 Parties accessibles

La température des parties accessibles dans l'usage normal du matériel ne doit pas dépasser les valeurs données dans le Tableau 5.

Le Tableau 5 ne s'applique qu'aux surfaces accessibles qui ne sont pas définies dans les autres tableaux du présent document.

Tableau 5 – Températures limites des parties accessibles

Parties accessibles	Température maximale °C	Exemples de limites d'échauffement pour une température ambiante maximale de	
		40 °C ($T_k = 25\text{ °C}$)	70 °C ($T_k = 55\text{ °C}$)
Organes de commande manuelle:			
– métalliques	55	15	Non applicable
– non métalliques	65	25	Non applicable
Parties destinées à être touchées mais pas tenues à la main:			
– métalliques	70	30	Déconseillé
– non métalliques	80	40	10
Parties qu'il n'est pas nécessaire de toucher en service normal:			
– métalliques	80	40	10
– non métalliques	90	50	20
Parties non destinées à être touchées en service normal			
Parties extérieures d'enveloppes adjacentes à des entrées de câbles:			
– métalliques	80	40	10
– non métalliques	90	50	20
Parties extérieures d'enveloppes contenant par exemple des résistances		200	
Air à la sortie des orifices de ventilation des enveloppes contenant par exemple des résistances		200	

Le matériel doit être protégé contre les contacts avec des matériaux combustibles ou les contacts accidentels avec le personnel. Après accord entre l'utilisateur et le fabricant, l'échauffement limite de 200 K peut être dépassé. L'installateur est responsable du choix de la méthode de protection et de l'emplacement pour prévenir les risques et les détériorations. Le fabricant doit fournir les renseignements appropriés, conformément à 6.3.

8.2.2.8 Autres parties

L'échauffement des autres parties actives est limité seulement par la sécurité et les dégâts que pourraient subir les pièces adjacentes.

8.2.3 Fonctionnement à la mise en service

Un délai peut être nécessaire avant que le matériel roulant atteigne un régime stabilisé après une période de mise hors service. Pendant cette période transitoire de fonctionnement, le matériel doit fonctionner mais les pleines performances peuvent ne pas être atteintes complètement. Cela doit être défini, si nécessaire, et convenu spécialement entre l'utilisateur et le fabricant.

Par exemple, pour certaines parties de l'équipement, des températures peuvent être, un court instant, supérieures ou inférieures aux valeurs minimale et maximale admises pour le fonctionnement normal.

Néanmoins, de telles situations ne doivent pas nuire au matériel lui-même et ne doivent pas présenter de risques pour les autres parties.

Le stockage n'est pas assimilé à un fonctionnement transitoire, et si ses conditions sont en dehors de la plage normale, elles doivent faire l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant.

8.2.4 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Les exigences en matière de compatibilité électromagnétique applicables au matériel roulant sont données dans l'IEC 62236-3-2 pour un appareil.

8.2.5 Emission de bruit acoustique

Le bruit acoustique maximal émis par le matériel doit être spécifié par le concepteur du véhicule afin de satisfaire au niveau exigé par l'utilisateur pour le matériel roulant complet et en fonction de l'emplacement considéré (extérieur, intérieur des compartiments voyageurs, etc.).

Dans ce but, le fabricant de composants doit produire, sur demande, les niveaux de bruit émis par le matériel dans les conditions spécifiées.

8.2.6 Distances d'isolement

Des préconisations pour la détermination de distance minimum d'isolement sont données dans l'IEC 62497-1, selon la tension assignée de choc (U_{Ni}) obtenu par:

- la tension assignée d'isolement (U_{Nm}) et la catégorie de surtension (OV), ou
- le calcul ou le mesurage de la tension de crête de travail.

8.2.7 Lignes de fuite

Des préconisations pour la détermination de ligne de fuite minimale sont données dans l'IEC 62497-1, selon la tension assignée d'isolement (U_{Nm}), le degré de pollution (PD) et du groupe de matériau.

8.2.8 Surtensions de manœuvre

Le matériel ne doit pas être soumis à des surtensions de manœuvre supérieures à la tension assignée de choc. De même, il ne doit pas générer lui-même de surtensions de manœuvre supérieures à celles spécifiées par la norme de produit correspondante. Si aucune norme de produit n'existe, il ne doit pas générer de surtensions de manœuvre supérieures à la tension assignée de choc.

Le matériel ayant plus d'une tension assignée d'emploi et/ou destiné à être utilisé à différents niveaux de surtensions transitoires ne doit pas générer de surtensions de manœuvre supérieures aux surtensions transitoires de niveau le plus faible à la tension assignée d'emploi correspondante.

8.2.9 Fonctionnement en service

Le matériel doit être capable d'assurer les performances assignées dans les conditions correspondant aux exigences spécifiées applicables.

Les exigences particulières et les conditions d'essai doivent être précisées dans la norme de produit ou la spécification d'essais établie par un accord entre l'utilisateur et le fabricant, et peuvent concerner:

- le fonctionnement en service à vide, afin de démontrer que le matériel satisfait aux conditions de fonctionnement lorsque les circuits sont alimentés aux limites inférieure et supérieure de la tension d'alimentation et/ou de la pression spécifiées;
- le fonctionnement en service en charge lorsque le matériel est utilisé au régime assigné;

- le comportement en surcharge ou en régime dégradé;
- les durabilités mécanique et électrique.

Les vérifications du fonctionnement en service peuvent être combinées en une ou plusieurs séquences d'essais si la norme de produit le précise.

8.2.10 Tenue aux vibrations et aux chocs

Le matériel doit pouvoir supporter les vibrations et les chocs définis par les exigences d'essai (voir 9.3.5).

9 Essais

9.1 Nature des essais

9.1.1 Généralités

Des essais doivent être effectués pour vérifier la conformité aux exigences du présent document, s'il y a lieu, et de la norme de produit correspondante.

Les essais sont les suivants:

- essais de type qui doivent être effectués sur un échantillon représentatif du matériel;
- essais individuels de série qui doivent être effectués sur chaque exemplaire du matériel construit conformément au présent document, s'il y a lieu, et à la norme de produit correspondante;
- essais sur prélèvement qui doivent être effectués si la norme de produit correspondante l'exige;
- essais d'investigation qui sont des essais spéciaux effectués uniquement s'ils sont demandés par le fabricant ou l'utilisateur pour approfondir les essais sur un aspect particulier de la conception.

Les essais doivent être réalisés par le fabricant, dans ses ateliers ou dans un laboratoire approprié de son choix, avant que le matériel ne soit monté sur véhicule.

9.1.2 Essais de type

Les essais de type sont destinés à vérifier la conformité de la conception d'un matériel donné au présent document et, le cas échéant, à la norme de produit correspondante.

Une documentation écrite des essais de type (prouvant la conformité) doit être établie par le fabricant.

Si ces essais de type comprennent une durabilité électrique ou mécanique ou des vérifications du fonctionnement dans des conditions de surcharge ou de défaut susceptibles d'entraîner des détériorations, ils peuvent être effectués sur un ou des échantillons supplémentaires. Cependant, si l'échantillon est destiné à être installé sur un véhicule en service, un accord entre l'utilisateur et le fabricant doit prescrire les conditions minimales acceptables pour son utilisation.

S'ils comprennent seulement des vérifications et des essais de fonctionnement normal sans aucun risque pour les composants, les essais doivent être effectués sur l'un des matériels de la commande.

9.1.3 Essais individuels de série

Les essais individuels de série sont destinés à déceler les défauts des matériaux et de la qualité de la construction ainsi qu'à vérifier le fonctionnement correct du matériel. Ils doivent être effectués sur chacun des composants d'un matériel, y compris ceux soumis à des essais de type.

Les détails concernant les essais individuels de série et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés doivent être établis dans les articles correspondants du présent document et/ou la norme de produit correspondante si elle s'applique.

Les essais individuels de série ne doivent provoquer aucun dommage.

9.1.4 Essais sur prélèvement

Si la technique et l'analyse statistique prouvent que les essais individuels de série (sur chaque produit) ne sont pas nécessaires, des essais sur prélèvement peuvent être réalisés en remplacement si cela est prévu dans la norme de produit correspondante. Ils doivent comprendre une séquence d'essais comme pour l'essai individuel de série.

9.1.5 Essais d'investigation

Les essais d'investigation sont des essais spécifiques de caractère facultatif menés afin d'obtenir des informations supplémentaires. Contrairement aux essais de type, ils n'ont pas pour but de vérifier une exigence, et en conséquence ils n'ont pas de critère d'acceptation.

Un essai d'investigation peut être effectué soit à l'initiative du fabricant lui-même, soit après accord entre l'utilisateur et le fabricant.

9.1.6 Conditions générales d'essai

Le matériel à soumettre à essai doit être conforme dans tous ses détails au dessin qui le représente.

Sauf s'il en est établi autrement dans le présent document ou dans la norme de produit correspondante:

- les essais doivent être effectués aux conditions ambiantes du lieu d'essai;
- chaque séquence d'essais doit être effectuée sur un matériel neuf et propre;
- le matériel soumis à essai doit être monté au complet soit dans les conditions prescrites par le fabricant, soit dans les conditions correspondant à l'installation envisagée sur le matériel roulant.

Les résultats d'essais doivent être à l'intérieur des tolérances données dans la norme de produit correspondante.

9.1.7 Résumé des essais

Le Tableau 6 présente une liste non exhaustive des essais de type qui peuvent être appropriés pour un équipement électrique couvert par le domaine d'application du présent document.

Tableau 6 – Liste des essais de type (appropriés suivant les cas)

Objet de l'essai	Essai de type	Essai individuel de série
Vérification des exigences relatives à la construction	9.2.2	9.2.3
Vérification des exigences relatives au fonctionnement	9.3	
Limites de fonctionnement et essais fonctionnels	9.3.1.1	9.3.1.2
Essai d'échauffement	9.3.2	-
Propriétés diélectriques	9.3.3	
Vérification des distances d'isolement et de l'isolement solide associé	9.3.3.2.1	-
Application de la tension d'essai	9.3.3.2.2	-
Vérification des lignes de fuite	9.3.3.2.3	-
Essais de type applicables à l'équipement	9.3.3.2.4	-
Essai de tension à fréquence industrielle	-	9.3.3.3
Aptitude au fonctionnement en service	9.3.4	
Essais d'étanchéité des équipements pneumatiques	9.3.4.2	
Essais d'étanchéité des équipements hydrauliques	9.3.4.3.1	9.3.4.3.2
Durabilité	9.3.4.4	-
Durabilité mécanique	9.3.4.4.2	-
Durabilité électrique	9.3.4.4.3	-
Contrôle des réglages et fonctionnement des matériels de protection et des relais (étalonnage)	-	9.3.4.5
Vibrations et chocs	9.3.5	-
Compatibilité électromagnétique (CEM)	9.3.6	-
Emission de bruit acoustique	9.3.7	-
Essais climatiques	9.3.8	-

9.2 Vérification des exigences relatives à la construction

9.2.1 Généralités

A moins que des exigences particulières plus fortes soient données dans une norme de produit ou que des exigences différentes et qui se substituent sont donnée par la spécification du client, la conception du matériel et des composants doit être conforme à chaque exigence applicable de l'Article 8 du présent document. Cette conformité doit pouvoir être vérifiée lorsqu'il n'existe pas d'essai approprié (par examen visuel, contrôle dimensionnel, etc.).

9.2.2 Essais de type

La vérification de la conformité aux exigences relatives à la construction en essais de type peut concerner:

- dispositions de protection contre les risques électriques (8.1.1);
- la ventilation des accumulateurs (8.1.2);
- la protection contre l'incendie et les fumées (8.1.3);
- les distances d'isolement (8.2.6);
- les lignes de fuite (8.2.7);
- les autres risques comme les risques de combustion;

- les conditions climatiques.

NOTE Cette liste n'est pas exhaustive.

9.2.3 Essais individuels de série

La vérification de la conformité aux exigences relatives à la construction concerne, pour les essais individuels de série:

- l'examen visuel;
- la mesure des résistances et des impédances.

La mesure de la résistance des enroulements de tous les matériels électropneumatiques ou dispositifs électromagnétiques de commande doit être effectuée à froid, si la résistance peut influencer sur leur fonctionnement. Typiquement, les matériels concernés sont les électrovalves, les servomoteurs, les relais de tension et les contacteurs électromagnétiques.

Les mesures obtenues pour chaque enroulement donné, ramenées à la température de 20 °C, ne doivent pas différer de la valeur spécifiée ou bien de la moyenne des valeurs mesurées sur les dix premiers éléments soumis à essai. En l'absence de norme de produit spécifique, la tolérance doit être de $\pm 8\%$.

Les mesures de la résistance sont également réalisées à froid sur les diverses résistances des circuits de commande, des circuits de signalisation et de surveillance et des circuits auxiliaires. Les tolérances admises, qui peuvent varier selon l'application, doivent faire l'objet d'un accord entre les parties concernées.

Pour les appareils des circuits à courant alternatif, dont le fonctionnement correct dépend de l'impédance, les mesures de résistance doivent, au besoin, être accompagnées de mesures d'impédance réalisées en courant alternatif à la fréquence spécifiée.

La mesure de la résistance du circuit principal doit être faite en courant continu, en enregistrant les chutes de tension aux bornes des raccordements. Le courant choisi pour les essais doit avoir une valeur inférieure ou égale au courant assigné.

La résistance de chaque appareil ne doit pas excéder la valeur limite fixée par le fabricant.

9.3 Vérification des exigences relatives au fonctionnement

9.3.1 Limites de fonctionnement et essais fonctionnels

9.3.1.1 Essais de type

Les limites de fonctionnement doivent être vérifiées comme des essais de type.

Les essais doivent être effectués à la plus basse température à laquelle l'appareil peut être soumis en service (ou à laquelle son fonctionnement correct est assuré) et également à la température la plus élevée qu'il peut atteindre.

Les matériels de grandes dimensions, comme par exemple les transformateurs, les moteurs, les armoires, etc., ne doivent être soumis aux essais climatiques qu'après accord entre l'utilisateur et le fabricant.

Dans le cas d'appareils électro-magnétiques ou électri-pneumatiques, les essais consistent à vérifier 20 fois de suite, pour chacune des combinaisons pertinente des valeurs minimales et maximales de température, tension et pression, que l'appareil, après stabilisation de sa température, est capable de fonctionner de manière satisfaisante à l'intérieur des limites de la tension d'alimentation et de la pression spécifiées en 8.2.1.

Un contrôle doit confirmer que le fonctionnement du matériel est toujours satisfaisant après l'essai effectué avec la combinaison la plus défavorable de tension, pression et température qu'il est possible d'obtenir à l'intérieur des limites spécifiées en 8.2.1. Lorsque le matériel fonctionne à diverses fréquences, la fréquence d'essai doit être spécifiée.

NOTE Pour les appareils électromagnétiques ou électropneumatiques, le fonctionnement à chaud à une tension donnée est considéré comme satisfaisant si le matériel fonctionne normalement à froid alors qu'il est alimenté avec un courant égal à celui qui circulerait après 1 h de fonctionnement à la même tension.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux appareils servant à la mise en service du véhicule (électrovalves de pantographes, contacteurs de lancement de groupe, etc.), car en général, les appareils doivent satisfaire à des exigences particulières.

9.3.1.2 Essais individuels de série

Les essais fonctionnels doivent être réalisés comme des essais individuels de série.

Les essais individuels de série consistent à vérifier, à la température ambiante, la capacité du matériel à fonctionner de manière satisfaisante aux tensions d'alimentation et pressions assignées spécifiées en 8.2.1 ou à des valeurs plus appropriées.

9.3.2 Essai d'échauffement

9.3.2.1 Température de l'air ambiant

La température de l'air ambiant doit être enregistrée durant le dernier quart d'heure de la période d'essai au moyen d'au moins deux capteurs de température, par exemple thermomètres ou couples thermoélectriques, disposés régulièrement autour du matériel à environ la moitié de sa hauteur et à environ 1 m du matériel. Les capteurs de température doivent être protégés contre les courants d'air, les radiations de chaleur et les erreurs d'indication dues à des variations brusques de température.

Au cours des essais, la température ambiante doit être comprise entre +10 °C et +40 °C et ne doit pas varier de plus de 10 K.

Toutefois, si cette variation dépasse 3 K, il convient d'appliquer à la température mesurée des organes un facteur de correction approprié fonction de la constante thermique du matériel.

9.3.2.2 Mesure de la température des organes

9.3.2.2.1 Généralités

La température des différents organes doit être mesurée au moyen de capteurs de température appropriés, aux points les plus susceptibles d'atteindre la température maximale; ces points peuvent être déterminés au cours d'un essai préliminaire effectué avec un courant inférieur à celui de l'essai proprement dit. Ces points doivent être mentionnés dans le rapport d'essai.

En fonction des matériaux, de la forme et des dimensions des produits, ainsi que de leur milieu de refroidissement, un gradient de température notable peut exister entre le point chaud réel et l'emplacement accessible pour la mesure de la température (par ex. température en surface) ou la température moyenne (par ex. mesurée indirectement dans une bobine par variation de résistance en courant continu).

Si le point chaud est inaccessible et qu'il est donc impossible de mesurer directement la température maximale, une mesure indirecte doit être réalisée.

Les capteurs de température ne doivent pas influencer l'échauffement de façon notable. Une bonne conductivité thermique doit être assurée entre les capteurs de température et l'organe en essai.

L'essai doit être effectué pendant une durée suffisante pour que l'échauffement atteigne une valeur de régime établi. La durée dépend de la construction et de la méthode de refroidissement du produit. Elle ne doit pas excéder 8 h, sauf accord contraire. Un régime est supposé être établi lorsque la variation n'excède pas 1 K par heure, sauf accord contraire.

9.3.2.2.2 Méthode de mesure directe de la température

La température est mesurée directement avec un capteur de température (thermomètre à résistance, thermocouple, bandelette adhésive sensible à la température, caméra infrarouge, etc.).

9.3.2.2.3 Méthode de mesure indirecte de la température

La température est déduite des mesures d'autres paramètres physiques tels que la tension, l'intensité du courant, la résistance, etc.

Par exemple, pour les bobines des électro-aimants, la méthode de mesure de la température par variation de résistance est généralement employée. Cette méthode fournit la température moyenne d'un enroulement.

La température des bobines avant le début de l'essai ne doit pas différer de plus de 3 K de celle du milieu environnant.

La valeur de la température moyenne à chaud (T_2) de l'enroulement peut être déduite de celle de la température moyenne à froid (T_1) de l'enroulement au moyen de la formule suivante, en fonction du rapport de la résistance à chaud (R_2) sur la résistance à froid (R_1):

$$T_2 = \frac{R_2}{R_1}(T_1 + k) - k$$

où T_1 et T_2 sont exprimés en degrés Celsius et k est une réciproque du coefficient de température de la résistance à 0 °C pour le matériau:

- pour un conducteur en cuivre: 234,5 °C;
- pour un conducteur en aluminium: 228,1 °C.

9.3.2.2.4 Méthode de calcul de la température

Pour les cas où le point chaud est inaccessible, la température est mesurée, soit par la méthode indirecte, soit par la méthode directe au niveau d'un point proche du point chaud.

La différence de température entre ce point et le point chaud doit être calculée, au moins pour les enroulements, lorsque cela est pertinent pour le vieillissement thermique du système d'isolation. Le calcul est basé sur les données fournies par le fabricant du matériel.

9.3.2.3 Echauffement d'un organe

L'échauffement d'un organe est la différence entre la température de cet organe, mesurée conformément à 9.3.2.2, et la température ambiante, mesurée conformément à 9.3.2.1.

9.3.2.4 Echauffement du circuit principal

Le matériel doit être monté comme spécifié en 9.1.6 et doit être protégé contre des échauffements ou des refroidissements anormaux venant de l'extérieur.

Le matériel muni d'une enveloppe intégrée et le matériel destiné à fonctionner avec une enveloppe d'un type spécifié doivent être soumis à essai dans leur enveloppe pour l'essai au

courant assigné d'emploi. Il ne doit exister aucune ouverture provoquant une ventilation n'existant pas en service.

Pour les essais en courant polyphasé, le courant doit être équilibré dans chaque phase à $\pm 5\%$ et la moyenne de ces courants ne doit pas être inférieure au courant d'essai approprié.

Sauf spécification contraire dans la norme de produit correspondante, l'essai d'échauffement du circuit principal doit être effectué au courant assigné d'emploi et sous toute tension appropriée. Il peut être nécessaire de prendre en compte l'influence des harmoniques du courant lors de la mesure de l'échauffement.

NOTE Pour un appareil de connexion, le courant thermique conventionnel défini dans l'IEC 60077-2 est utilisé à la place du courant assigné d'emploi pour les essais d'échauffement.

Lorsque les échanges thermiques entre le circuit principal, le circuit de commande et les circuits auxiliaires peuvent être notables, les essais d'échauffement précisés en 9.3.2.5 à 9.3.2.7 doivent être effectués simultanément, dans la mesure où la norme de produit correspondante le permet.

Le matériel prévu pour le courant continu peut être soumis à essai en courant alternatif s'il en résulte une plus grande facilité d'essai, mais seulement après l'accord du fabricant.

A la fin de l'essai, la température du circuit principal ne doit pas dépasser les limites spécifiées en 8.2.2.2, sauf spécification contraire dans la norme de produit correspondante.

Si les essais d'échauffement n'ont pas été effectués dans les conditions spécifiées de service, des calculs ou des essais supplémentaires peuvent faire l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fabricant.

Les raccordements d'essai des câbles doivent être réalisés conformément à l'IEC 61992-1, ou pour vérifier une application particulière, avec les dimensions prévues des conducteurs de raccordement.

Les détails de l'essai, tels que le type d'alimentation, le nombre de phases et la fréquence (le cas échéant), les sections des raccordements d'essai, etc., doivent être consignés dans le rapport d'essai.

9.3.2.5 Echauffement des circuits de commande

Les essais d'échauffement des circuits de commande doivent être effectués au courant spécifié et, s'il s'agit de courant alternatif, à la fréquence assignée. Les circuits de commande doivent être soumis à essai à leur tension assignée opérationnelle.

Les circuits prévus pour un fonctionnement continu doivent être soumis à essai pendant une durée suffisante pour que l'échauffement atteigne une valeur de régime établi.

Les circuits prévus pour un fonctionnement intermittent doivent être soumis à essai comme le prescrit la norme de produit correspondante.

A la fin de ces essais, la température des différentes parties des circuits de commande ne doit pas dépasser les limites spécifiées en 8.2.2.3, sauf spécification contraire dans la norme de produit correspondante.

9.3.2.6 Echauffement des bobines des électro-aimants

Les bobines et les électro-aimants doivent être soumis à essai dans les conditions prévues en 8.2.2.4.

Ils doivent être soumis à essai pendant une durée suffisante pour que l'échauffement atteigne une valeur de régime établi.

La température doit être mesurée lorsque l'équilibre thermique est atteint, aussi bien dans le circuit principal que dans la bobine de l'électro-aimant.

Les bobines et les électro-aimants prévus pour un fonctionnement intermittent doivent être soumis à essai comme le prescrit la norme de produit correspondante.

A la fin de ces essais, la température des différentes parties ne doit pas dépasser les limites spécifiées en 8.2.2.4.

9.3.2.7 Echauffement des circuits auxiliaires

Les essais d'échauffement des circuits auxiliaires doivent être effectués dans les mêmes conditions que celles prévues en 9.3.2.4, mais peuvent être effectués sous toute tension convenable.

A la fin de ces essais, la température des circuits auxiliaires ne doit pas dépasser les limites spécifiées en 8.2.2.4.

9.3.3 Propriétés diélectriques

9.3.3.1 Conditions générales

Le matériel à soumettre à essai doit être monté sur une embase métallique et toutes les masses (châssis, etc.) reliées à la structure du véhicule en service normal doivent être raccordées à cette embase métallique.

Les organes de commande manuelle en matériau isolant et les organes extérieurs non métalliques intégrés, qui peuvent être touchés en service normal, doivent être revêtus d'une feuille métallique reliée au châssis ou à la plaque de montage. La feuille doit être appliquée sur toutes les surfaces pouvant être touchées par le doigt d'épreuve normalisé.

Cependant, il n'est pas nécessaire de couvrir ces organes d'une feuille métallique s'ils sont séparés des parties actives par des organes métalliques reliés en service normal à la structure métallique ou s'ils sont à double isolement ou si le défaut d'isolement n'entraîne aucun risque électrique supérieur à 120 V en courant continu ou à 50 V en courant alternatif.

Pendant les essais, il peut être nécessaire de déconnecter ou court-circuiter certaines parties du matériel pour ne pas les soumettre à la contrainte électrique. Un accord doit intervenir à ce sujet entre l'utilisateur et le fabricant. Si l'un des composants ou des sous-ensembles n'est pas soumis à l'essai diélectrique, ses bornes doivent être mises à la terre.

9.3.3.2 Essais de type

9.3.3.2.1 Vérification des distances d'isolement et de l'isolement solide associé

Les distances d'isolement doivent être vérifiées par une mesure ou un essai diélectrique selon la méthode décrite dans l'IEC 62497-1.

Pour le matériel qui a une tension assignée de choc (U_{Ni}) supérieure ou égale à 30 kV, une isolation solide doit être vérifiée par un essai d'ondes de choc à la tension assignée de choc.

NOTE Les essais de décharges partielles n'ont pas été introduits, ceux-ci étant encore à l'étude.

9.3.3.2.2 Application de la tension d'essai

Le matériel étant monté sur l'embase métallique et préparé comme spécifié en 9.3.3.1, la tension d'essai doit être appliquée comme suit:

- a) entre toutes les bornes du circuit principal reliées entre elles (y compris les circuits de commande et auxiliaires reliés au circuit principal) et le châssis ou la plaque de montage, les contacts étant tous dans leurs positions normales de fonctionnement;
- b) entre chaque pôle du circuit principal et les autres pôles reliés entre eux et au châssis ou à la plaque de montage, les contacts étant tous dans leurs positions normales de fonctionnement;
- c) entre chaque circuit de commande et auxiliaire non relié au circuit principal en service normal et
 - le circuit principal,
 - les autres circuits de commande et auxiliaires,
 - les parties conductrices accessibles,
 - le châssis ou la plaque de montage,qui, dans les cas appropriés, peuvent être reliés entre eux;
- d) pour les matériels aptes au sectionnement, à travers les pôles du circuit principal, les sorties amont étant reliées entre elles et les bornes aval étant reliées entre elles.

La tension d'essai doit être appliquée entre les bornes amont et aval du matériel, les contacts étant en position d'ouverture.

9.3.3.2.3 Vérification des lignes de fuite

Les lignes de fuite les plus courtes entre phases, conducteurs de circuits à des tensions différentes et masses doivent être mesurées. Chaque ligne de fuite mesurée doit satisfaire aux exigences minimales en 8.2.7.

La méthode de mesure des lignes de fuite est donnée dans l'IEC 62497-1.

9.3.3.2.4 Essais de type applicables à l'équipement

La méthode d'essai diélectrique de matériel spécifiée pour les essais individuels de série définis en 9.3.3.3 doit être appliquée.

9.3.3.3 Essai individuel de série

9.3.3.3.1 Essai de tension à fréquence industrielle

Les essais de tension à fréquence industrielle doivent être effectués sur chaque matériel pris individuellement. Dans certains cas, après accord entre l'utilisateur et le fabricant, ils peuvent être effectués également sur des appareils montés en sous-ensembles. Pour les essais des matériels montés sur véhicule, se référer à l'IEC 61133:2016.

La tension d'essai de fréquence 50 Hz ou 60 Hz doit être de forme sensiblement sinusoïdale.

La méthode d'essai est donnée dans l'IEC 62497-1.

9.3.3.3.2 Tension et durée d'essai

La tension de l'essai de tension à fréquence industrielle (U_a) (kV efficace) basée sur la tension assignée de choc (U_{Ni}) (kV) de l'essai diélectrique de matériel doit être sélectionnée conformément à l'IEC 62497-1.

La durée d'application de la tension est de 10 s.

Après accord entre l'utilisateur et le fabricant, la tension et la durée d'essai peuvent être sélectionnées conformément à l'Annexe B.

9.3.3.3 Application aux groupes d'appareils avant ou après montage sur véhicule

Un essai diélectrique doit être effectué sur les groupes d'appareils même s'ils ont déjà été soumis individuellement à un essai. Ce nouvel essai doit être effectué à une tension égale à 0,8 fois la tension d'essai initiale donnée dans l'IEC 62497-1.

NOTE Pour les essais du matériel roulant effectués après achèvement de la construction mais avant la mise en service, l'IEC 61133:2016 préconise d'appliquer 85 % de la tension d'essai définie pendant 1 min. La tension d'essai définie conformément à l'IEC 60077-1 correspond à la tension du nouvel essai égale à 0,8 fois la tension d'essai initiale donnée dans l'IEC 62497-1.

Cependant, lorsque le circuit comporte un point milieu relié à la masse de façon permanente, la tension assignée d'isolement (U_{Nm}) définie dans l'IEC 62497-1, doit être considérée comme étant égale à la moitié de la valeur de la tension assignée d'isolement qui serait considérée en l'absence de point milieu.

Les composants qui peuvent être endommagés durant l'essai ou qui peuvent constituer une charge pour la tension d'essai doivent être débranchés.

9.3.4 Aptitude au fonctionnement en service

9.3.4.1 Généralités

Des essais doivent être effectués pour vérifier la conformité aux exigences en 8.2.9. Les conditions détaillées de l'essai doivent être précisées dans la norme de produit correspondante.

9.3.4.2 Essais d'étanchéité des équipements pneumatiques

Des essais doivent être effectués pour vérifier que la fuite de chaque matériel pneumatique, cylindre ou électrovalve, n'entraîne pas après la durée de l'essai (t), une réduction de plus de 1 % par minute de la pression du réservoir auquel le matériel a été raccordé.

La pression du réservoir au début de l'essai doit être égale à la pression assignée (P) du matériel à l'essai.

L'enroulement froid doit être alimenté avec un courant égal à celui obtenu lorsque l'enroulement est alimenté en permanence à la tension assignée.

L'essai doit être répété pour chacun des états du matériel alimenté ou non, le cas échéant.

L'essai doit être effectué sur un appareil unique (cylindre ou électrovalve) en essai de type, et peut être effectué globalement sur 10 appareils identiques au plus en essai individuel de série.

Pour les matériels ayant plusieurs cylindres ou électrovalves qui ne peuvent pas être soumis à essai séparément, il est admis de contrôler que la fuite totale n'est pas supérieure à la somme des fuites permises pour chacun des éléments.

La durée de l'essai (t) est déterminée comme suit à partir de différents paramètres:

$$t = \frac{dP}{P} \frac{100 V}{(m + 0,5 n)}$$

où:

m est le nombre d'électrovalves soumises à essai;

n est le nombre de cylindres, soumis à la pression pendant l'essai;

t est la durée de l'essai, exprimée en minutes, qui ne doit pas être inférieure à 1 min;

V est le volume total, exprimé en décimètres cubes, du circuit pneumatique sous pression comprenant le réservoir et les cylindres le cas échéant, augmenté du volume de la tuyauterie s'il est conséquent. Le volume total doit être jusqu'à cinq fois celui du circuit pneumatique du matériel soumis à essai;

P est la pression assignée exprimée en MPa (1 MPa = 10 bar);

dP est la variation de la pression du réservoir mesurée à l'issue de la durée de l'essai, exprimée en MPa. Cette variation ne doit pas être supérieure à 0,1 P , mais doit être suffisante pour pouvoir être évaluée sur l'appareil de mesure.

NOTE Le choix du réservoir est tel que son volume satisfasse les conditions requises pour la variation de pression et de la durée de l'essai.

9.3.4.3 Essais d'étanchéité des équipements hydrauliques

9.3.4.3.1 Essais de type

Un essai de durabilité d'une durée de trois mois doit être effectué sur un équipement hydraulique complet fonctionnant suivant un cycle de charge défini par accord entre l'utilisateur et le fabricant, dans le but de vérifier qu'il ne se produit pas de fuite pouvant nuire au fonctionnement de l'équipement ou nécessitant de refaire le plein en fluide hydraulique.

La durée de l'essai peut être fixée à une autre valeur que trois mois par accord entre l'utilisateur et le fabricant.

9.3.4.3.2 Essais individuels de série

9.3.4.3.2.1 Cylindres

Avec les pistons équipés de leurs garnitures, segments ou joints, il ne doit pas se produire de fuite appréciable lorsque la charge maximale est appliquée sur la tige de piston.

9.3.4.3.2.2 Valves et systèmes hydrauliques

Lorsqu'ils sont soumis à essai au débit maximal et à la pression maximale assignés, la fuite ne doit pas excéder, par minute, 0,35 % du débit maximal défini pour une pression de 100 MPa.

9.3.4.4 Durabilité

9.3.4.4.1 Généralités

Les essais de durabilité sont des essais de type destinés à vérifier le nombre de cycles de manœuvres dont un matériel est capable sans réparation ni remplacement de pièces.

Les essais de durabilité donnent une indication sur la durée de vie prévisionnelle, lorsque les quantités produites le permettent.

9.3.4.4.2 Durabilité mécanique

Aucune tension ni intensité ne doit être appliquée au circuit principal pendant l'essai. Le graissage du matériel est permis avant l'essai s'il est prescrit en service normal.

Le circuit de commande doit être alimenté à la tension assignée et à la fréquence assignée, le cas échéant.

Le matériel pneumatique et électropneumatique doit être alimenté à la pression assignée.

Les matériels à commande manuelle doivent fonctionner dans les conditions normales de service.

Le nombre de manœuvres ne doit pas être inférieur à celui prescrit dans la norme de produit.

Pour les matériels équipés de relais d'ouverture ou de déclencheurs (organes de déclenchement), le nombre total de manœuvres que doivent assurer de tels relais ou déclencheurs doit être prescrit par la norme de produit correspondante.

L'évaluation des résultats des essais doit être définie dans la norme de produit correspondante.

9.3.4.4.3 Durabilité électrique

Les conditions d'essai sont celles de 9.3.4.4.2 à l'exception de l'alimentation du circuit principal conformément aux exigences de la norme de produit correspondante.

L'évaluation des résultats des essais doit être définie dans la norme de produit correspondante.

9.3.4.5 Contrôle des réglages et fonctionnement des matériels de protection et des relais (étalonnage)

Ces contrôles sont des essais de série.

Normalement, de tels matériels doivent fonctionner à l'intérieur d'une tolérance de $\pm 5\%$ de la valeur maximale de leur plage de réglage.

9.3.5 Vibrations et chocs

Les essais de vibrations et de chocs doivent être effectués suivant la méthode appropriée de l'IEC 61373.

9.3.6 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Les méthodes d'essai en matière de compatibilité électromagnétique et les critères d'acceptation applicables au matériel roulant sont donnés dans l'IEC 62236-3-2 pour un appareil.

9.3.7 Emission de bruit acoustique

Si elles sont exigées, des mesures de bruit acoustique peuvent être effectuées pour vérifier la conformité aux limites fixées en 8.2.5, suivant l'accord entre l'utilisateur et le fabricant.

9.3.8 Essais climatiques

S'ils sont exigés, des essais destinés à prouver que les conditions d'environnement sont satisfaites peuvent être effectués. Les méthodes appropriées de l'IEC 60068 doivent être utilisées et peuvent comprendre:

- | | |
|--|----------------|
| – essai d'exposition au froid | IEC 60068-2-1 |
| – essai d'exposition à la chaleur sèche | IEC 60068-2-2 |
| – essai d'exposition continue à la chaleur humide | IEC 60068-2-78 |
| ou essai d'exposition cyclique à la chaleur humide | IEC 60068-2-30 |
| – essai d'exposition au brouillard salin | IEC 60068-2-52 |

De plus, d'autres essais peuvent être prescrits par le programme d'essai en fonction des conditions particulières d'environnement définies.

Pour chaque essai, les paramètres particuliers doivent être consignés dans le rapport d'essai.

Le cas échéant, un essai d'étanchéité doit être effectué pendant et après l'exposition à la chaleur sèche et au froid conformément à 9.3.4.2.

Un échantillon neuf doit être utilisé pour chaque essai. Cependant, le même échantillon peut subir plusieurs essais s'il est considéré comme neuf après remise en état.

Annexe A (informative)

Coordination entre les définitions

L'objet de la présente annexe est de clarifier la terminologie des définitions et des caractéristiques.

Tous les termes et les expressions en italique sont extraits des Articles 3 et 5.

Généralement, une quantité peut varier à l'intérieur d'un domaine qui est un intervalle entre deux *valeurs limites* admissibles. Toutefois, pour désigner ou identifier cette quantité, une valeur approximative est employée, c'est la *valeur nominale* (voir Figure A.1).

La plus grande valeur de cet intervalle, la valeur maximale, est choisie pour déterminer les exigences d'essai; c'est la *valeur assignée*.

La plus petite est également employée en tant que valeur d'essai mais, en général, pour des exigences de fonctionnement uniquement.

L'emploi d'un équipement ou d'un appareil est principalement défini par deux valeurs, la tension et le courant, acceptées ou définies par le fabricant en fonction de sa conception; ce sont la *tension assignée d'emploi* complétée le cas échéant de la fréquence assignée et le *courant assigné d'emploi* (voir Figure A.2).

Ces deux valeurs assignées sont employées à titre de références pour les essais; elles définissent la *catégorie d'emploi* (voir Figure A.2).

Quelquefois lorsque la quantité est celle d'une régulation, la plus grande valeur de son domaine peut être choisie comme *tension assignée d'emploi* même si une plage plus importante est exigée pour le fonctionnement de l'appareil.

Les exigences de fonctionnement peuvent aussi considérer les tensions de courte durée qui peuvent apparaître alors que la régulation est défaillante.

Un équipement ou un appareil peut avoir plusieurs *catégories d'emploi* (voir Figure A.3). Dans ce cas, il présente plusieurs *tensions assignées d'emploi* et *courants assignés d'emploi* compris dans un espace tension/courant dans lequel:

- le plus grand courant admissible est celui qui peut être obtenu en régime permanent (limite thermique). Cette limite peut être dépassée pendant une courte durée, c'est alors un courant de surcharge;
- la plus grande tension admissible en permanence est la *tension assignée d'isolement*, c'est-à-dire la tension qui a été choisie pour déterminer les lignes de fuite minimales et qui ensuite, avec la catégorie de surtension, détermine le niveau de *tension assignée de choc*. La *tension assignée de choc* détermine la distance d'isolement et la tension d'essai diélectrique.

Les limitations suivantes s'appliquent aux exigences opérationnelles (voir Figure A.3):

- il convient que la *tension assignée d'emploi* soit inférieure à la *tension assignée d'isolement*;
- les *surtensions transitoires* sont toujours inférieures à la *tension assignée de choc* pour qu'aucun claquage ne se produise;
- il convient que le *courant assigné d'emploi* soit inférieur au plus grand courant admissible en régime permanent (limite thermique);

- les courants dans les régimes de surcharge ne sont pas supérieurs au *courant assigné de courte durée admissible*.

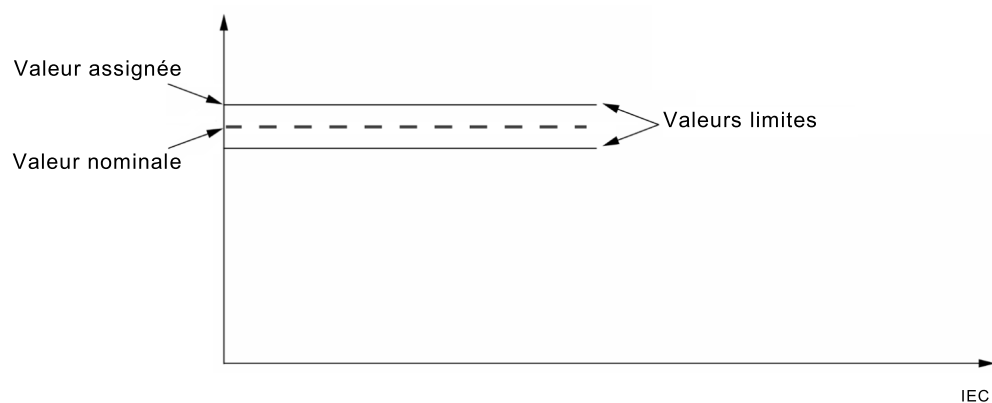


Figure A.1 – Exemple de relation de valeurs limites

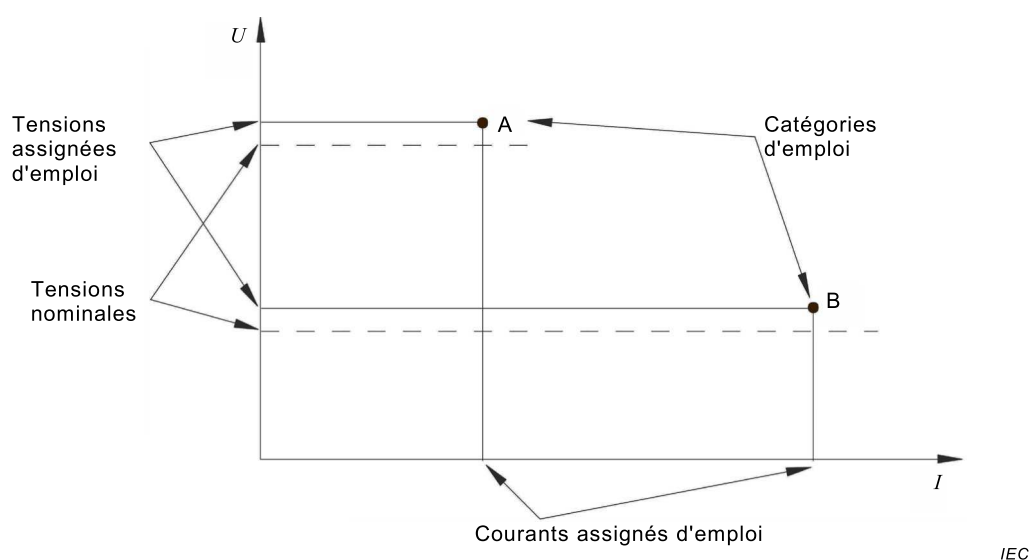


Figure A.2 – Exemple de catégorie d'emploi

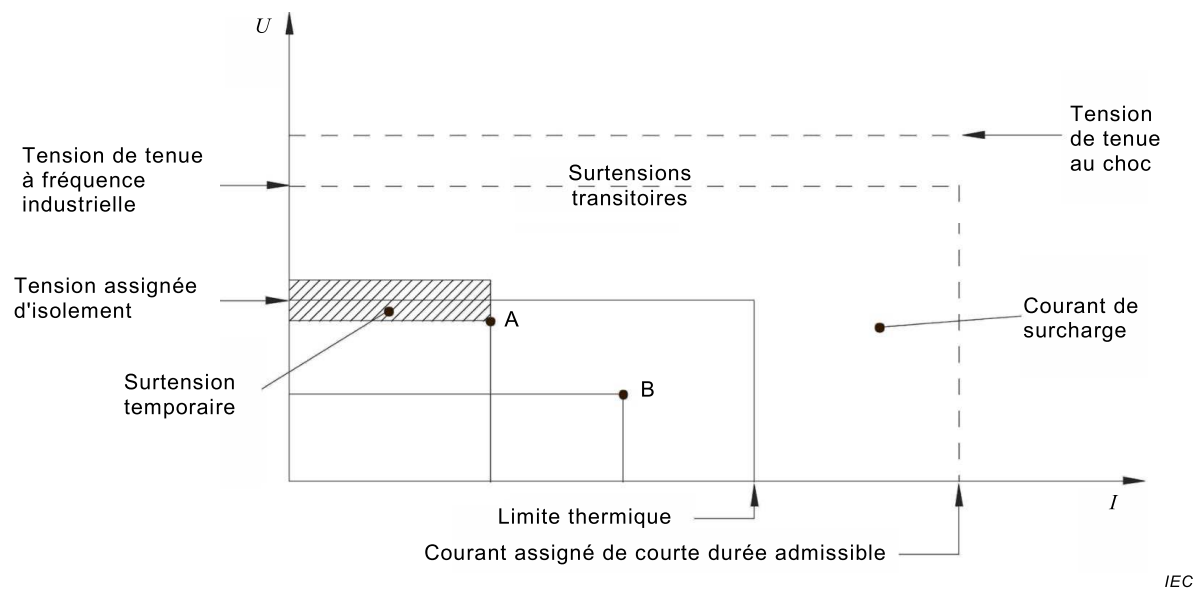


Figure A.3 – Exemple de coordination de conditions de fonctionnement

Annexe B (informative)

Essais individuels de série et essais de type des essais diélectriques applicables à l'équipement

B.1 Généralités

La présente Annexe B donne les détails de la méthode d'essai à suivre pour les essais de type et les essais individuels de série des essais diélectriques applicables à un équipement décrit dans la première édition de l'IEC 60077-1.

B.2 Conditions générales

Les essais doivent être effectués à la tension assignée à fréquence industrielle sur chaque matériel individuellement. Dans certains cas, après accord entre l'utilisateur et le fabricant, ils peuvent être effectués également sur des appareils montés en sous-ensembles. Pour les essais des matériels montés sur véhicule, se référer à l'IEC 61133.

La tension d'essai de fréquence 50 Hz ou 60 Hz doit être de forme sensiblement sinusoïdale.

Les méthodes d'essai et les valeurs efficaces des tensions d'essai sont définies ci-après. La tension d'essai est appliquée progressivement en 10 s, puis maintenue à la valeur prescrite pendant $60 \text{ s} \pm 5 \text{ s}$, et enfin réduite progressivement jusqu'à zéro.

Après accord entre l'utilisateur et le fabricant, une tension continue peut être utilisée; dans ce cas, la tension d'essai est égale à la tension crête de la tension alternative spécifiée.

NOTE Dans toutes les formules donnant les tensions d'essai, U_{Nm} représente la tension assignée d'isolement du matériel soumis à essai (voir 5.2 et Annexe A).

Ces essais peuvent également être exigés dans une séquence d'essais de type pour vérifier après l'essai que le matériel n'a pas été endommagé.

B.3 Tension d'essai

L'essai sur chaque appareil pris individuellement doit être effectué conformément aux exigences suivantes:

- dans le Tableau B.1 pour les tensions assignées d'isolement alternatives et continues inférieures ou égales à 10 000 V;
- dans le Tableau B.2 pour les matériels reliés à la ligne de contact alternative, par application de la tension d'essai:
 - entre le circuit principal ou les contacts en position fermée et les autres circuits y compris la masse,
 - et entre les contacts ouverts.

Les parties isolantes anciennes qui peuvent ou pourraient subir un essai diélectrique après remise à neuf ou réparation ne doivent pas être soumises à essai à une tension supérieure à 1,5 fois la tension assignée d'isolement.

Tableau B.1 – Essais diélectriques des appareils individuels

Cas considérés	Tension assignée à fréquence industrielle (U_a) pour une tension assignée d'isolement (U_{Nm}) V					
	Inférieure ou égale à 36 ^a	De 36 à 60	De 60 à 300	De 300 à 660	De 660 à 1 200	De 1 200 à 10 000
Pour tous les appareils pris séparément, l'essai diélectrique doit être effectué entre chaque circuit d'une tension donnée et les autres, y compris la masse.	750	1 000	1 500	2 500	$2 U_{Nm} + 1 500$	$2 U_{Nm} + 2 000$
Pour tous les appareils* pris séparément devant interrompre un circuit, la tension d'essai diélectrique doit être appliquée entre l'entrée et la sortie de l'appareil – contacts ouverts et boîtes de soufflage en place. * Un appareil peut en comprendre plusieurs si cela est nécessaire pour assurer la coupure. Pour tous les appareils de coupure montés en dérivation sur une résistance, la tension d'essai doit toutefois être limitée à 0,75 fois la valeur prescrite, la résistance étant déconnectée.	750	1 000	1 500	$1,6 U_{Nm} + 1 500$		
Pour tous les appareils pris séparément, ou parties reliées électriquement aux circuits de commande et aux autres circuits qui ne sont pas reliés au circuit de puissance, la tension d'essai diélectrique doit être appliquée entre ces parties et la masse.	750	1 000	$2 U_{Nm} + 1 000$ avec un minimum de 1 500			
Pour tous les appareils comportant un double isolement avec un châssis intermédiaire conducteur ^b , la tension d'essai diélectrique doit être appliquée – entre le châssis intermédiaire conducteur et la masse; – entre le circuit et le châssis intermédiaire conducteur. Dans le cas où l'isolement principal est réalisé entre le circuit et le châssis intermédiaire conducteur isolé de la masse, les tensions d'essai doivent être inversées.			1 500 1 500	2 500 1 500	$2 U_{Nm} + 1 500$ $1,6 U_{Nm} + 500$	$2 U_{Nm} + 2 000$ $1,6 U_{Nm} + 1 000$
^a La valeur de la tension d'essai diélectrique des équipements électroniques de tension assignée d'isolement (U_{Nm}) inférieure à 36 V est réduite à 500 V.						
^b La définition de double isolement a changé entre la première édition de l'IEC 60077-1 et l'IEC 62497-1. Par rapport à la défintion de la première édition de l'IEC 60077-1, le double isolement de l'IEC 62497-1 ne suggère pas nécessairement un châssis intermédiaire conducteur.						

Tableau B.2 – Essais diélectriques des appareils reliés à la ligne de contact alternative

Tension efficace nominale de la ligne de contact alternative kV	Tension efficace assignée à fréquence industrielle kV
6,25	20
15	38
25	75
50	130

Annexe C (informative)

Exemple de calcul d'endurance thermique visant à prouver l'adéquation d'un système d'isolation pour une application spécifiée

C.1 Généralités

La présente Annexe n'est qu'un exemple visant à illustrer la méthode de calcul définie dans l'IEC 60310:2016, Annexe B.

Cet exemple se base sur des caractéristiques d'endurance thermique purement indicatives et il convient de ne pas le prendre pour référence pour des applications réelles en l'absence de données réelles issues d'un essai d'endurance thermique.

Pour faciliter la compréhension, la loi d'Arrhenius simplifiée (C.1) est utilisée:

$$ECO(h) = 20\,000 \times 2^{\frac{TI - T_{hs}}{HIC}} \quad (C.1)$$

$$CEP(\%) = \frac{AOT}{ECO} \times 100 \quad (C.2)$$

où

ECO est l'endurance thermique en fonctionnement continu (en heures);

TI est l'indice de température (en degrés Celsius);

T_{hs} est la température du point chaud (en degrés Celsius);

HIC est l'intervalle de division par deux (en Kelvins);

CEP est le potentiel d'endurance consommé (en pour cent) pour une température de point chaud donnée;

AOT est la durée de fonctionnement réelle (en heures) pendant laquelle le système d'isolation fonctionnera à la température de point chaud donnée.

C.2 Exemple 1 – Températures limites pour un système d'isolation électrique

Dans les exemples du Tableau C.1, deux systèmes d'isolation de classes différentes sont considérés, lesquels présentent un indice *TI* à la limite inférieure de leur classe thermique et l'intervalle *HIC* indiqué.

**Tableau C.1 – Températures limites et durée de vie attendue
pour un système d'isolation de type sec (exemples)**

Classe thermique	Caractéristiques d'endurance thermique pour les exemples		Fonctionnement de courte durée à la température de point chaud maximale (NOTE 1)		Fonctionnement continu (210 000 h) (NOTE 2)
	<i>TI</i>	<i>HIC</i>	Température de point chaud maximale °C	Durée de vie attendue h	Température de point chaud maximale °C
105 (A)	105	6	130	1 100	85
180 (H)	180	11	205	4 100	143

NOTE 1 La 5^e colonne présente la durée de vie attendue d'un système d'isolation qui fonctionnerait en continu à la température de point chaud maximale pour les enroulements, spécifiée dans le Tableau 3. La durée de vie attendue est calculée pour un potentiel *CEP* de 100 %.

NOTE 2 La 6^e colonne présente la température maximale pour un fonctionnement continu du système d'isolation pendant une durée de vie spécifiée de 210 000 h (soit 30 ans sur une base de 7 000 h par an).

C.3 Exemple 2 – Calcul d'endurance thermique

C.3.1 Généralités

L'exemple ci-dessous considère le cas d'une bobine d'une électrovalve (de type VC1) destinée à une application de traction, alimentée par un accumulateur en «floating» ayant une tension nominale de 110 V, refroidi par une convection d'air naturelle.

Cette méthode de calcul peut être appliquée à plusieurs paramètres en même temps ou à d'autres parties de composants.

Il est souvent possible de scinder le fonctionnement du matériel électrique de traction en conditions de fonctionnement équivalentes simples grâce à leur constante de temps thermique habituellement élevée par comparaison au cycle de fonctionnement du matériel roulant.

L'Annexe D de l'IEC 60310:2016 donne un exemple de calcul de durée de vie pour un transformateur ou une bobine d'inductance de type sec.

Dans les tableaux suivants, les cellules à fond blanc indiquent des données d'entrée tandis que les cellules à fond gris indiquent des données de sortie issues des calculs.

C.3.2 Conditions de fonctionnement fournies par l'acheteur

Total des heures de fonctionnement sur la durée de vie: 194 400 h (30 ans sur une base de 18 h par jour, 360 jours par an).

Deux paramètres principaux définissent la température d'enroulement de la bobine: la température ambiante et la tension d'alimentation de la bobine. Dans cet exemple, par souci de simplicité, la tension est supposée constante et égale à la tension assignée d'emploi (U_r). Ainsi, le fonctionnement est décrit par une distribution de température simplifiée, présentée dans le Tableau C.2.

Tableau C.2 – Distribution de température ambiante

Conditions de fonctionnement	$T_{AMB}^{\circ C}$	Tension V (NOTE)	Fonctionnement sur la durée de vie	
			Pourcentage %	AOT h
Condition 1	40	126,5	40,0	77 760
Condition 2	55		50,0	97 200
Condition 3	65		10,0	19 440
Total			100,0	194 400
NOTE Pour le matériel électrique de type VC1, la tension de l'accumulateur n'est généralement pas constante mais est régulée par le chargeur d'accumulateur au moyen d'une caractéristique de compensation de température qui diminue la tension flottante lorsque la température de l'accumulateur augmente.				

C.3.3 Caractéristiques d'endurance thermique fournies par le fabricant

- Informations sur le système d'isolation de référence et le système d'isolation réellement utilisé conformément à l'IEC 60216-5: type générique de matériaux, certificats d'essai.
- Classe thermique, graphique d'endurance (constantes de la loi d'Arrhenius, indice d'endurance thermique évalué ou indice d'endurance thermique relatif, intervalle *HIC*).

Dans cet exemple, l'indice d'endurance thermique évalué ou l'indice d'endurance thermique relatif est utilisé pour l'indice *TI* dans les calculs avec les valeurs suivantes:

Système d'isolation de classe 130 (B) avec *TI* = 130 °C et *HIC* = 9 K.

C.3.4 Résultats de l'essai d'échauffement

Le Tableau C.3 présente les mesures obtenues lors de l'essai d'échauffement et les résultats des calculs. Cet essai permet d'obtenir la résistance d'enroulement de la bobine (*R*) à une température de référence (par ex. à 0 °C) et la valeur de la résistance thermique de la bobine (*R_{th_avg}*).

En premier lieu, la résistance d'enroulement de la bobine (*R*) est mesurée directement et, si nécessaire, ramenée à une température de référence conformément à 9.3.2.2.3.

Ensuite, l'essai d'échauffement est effectué par mesure directe de la température ambiante (*T_{amb}*), de la tension (*U*), de l'intensité du courant (*I*) et de la température de point chaud (*T_{hs}*). Dans le cas présent, l'essai est effectué à une température de référence *T_r* = 25 °C et à une tension assignée d'emploi *U_r* = 126,5 V. La température d'enroulement moyenne de la bobine (*T_{avg}*) est obtenue à partir de la variation de la résistance (*R*).

Enfin, les autres paramètres sont calculés: puissance (*P*), échauffements (ΔT_{avg} , ΔT_{hs}), gradient (ΔT_{hsavg}) entre température de point chaud et température moyenne, et résistance thermique ($R_{th_avg} = \Delta T_{avg} / P$).

Tableau C.3 – Résultats de l'essai d'échauffement

Commen- taire	<i>T_{amb}</i> °C	<i>U</i> V	<i>I</i> A	<i>P</i> W	<i>R</i> Ω	<i>T_{avg}</i> °C	ΔT_{avg} K	<i>R_{th_avg}</i> K/W	<i>T_{hs}</i> °C	ΔT_{hs-avg} K	ΔT_{hs} K
Référence <i>R</i>	0				779	0					
Essai	25	126,5	0,124 9	15,80	1 013	70,5	45,5	2,88	75,5	5,0	50,5

C.3.5 Extrapolations

Le Tableau C.4 présente un exemple d'extrapolation, par itérations, des résultats de l'essai d'échauffement à une autre température ambiante (correspondant à la Condition 1 du Tableau C.2).

Chaque itération est effectuée de la manière suivante:

- relever la valeur de la résistance d'enroulement de la bobine (R) sur la ligne précédente du tableau;
- calculer l'échauffement d'enroulement moyen de la bobine:

$$\Delta T_{\text{avg}} = R_{\text{th-avg}} \times P;$$

- recalculer la résistance selon la formule suivante avec $k = 234,5$ pour le cuivre:

$$R_2 = R_1 \times \frac{T_2 + k}{T_1 + k};$$

- prendre pour hypothèse que $\Delta T_{\text{hs-avg}}$ est proportionnel à ΔT_{avg} .

Tableau C.4 – Extrapolation à une autre température ambiante

Commentaire	T_{amb} °C	U V	P W	ΔT_{avg} K	T_{avg} °C	R Ω	$\Delta T_{\text{hs-avg}}$ K	ΔT_{hs} K	T_{hs} °C
Essai	25	126,5	15,8	45,5	70,5	1 013	5,0	50,5	75,5
Itération	40	126,5	15,8	45,5	85,5	1 062,4	5,0	50,5	90,5
Itération			15,1	43,3	83,3	1 055,3	4,8	48,1	88,1
Itération			15,2	43,6	83,6	1 056,3	4,8	48,4	88,4
Itération			15,1	43,6	83,6	1 056,1	4,8	48,4	88,4
Condition 1			15,2	43,6	83,6	1 056,2	4,8	48,4	88,4

C.3.6 Calcul de la durée de vie sur la base de l'endurance thermique

En appliquant les principes du Tableau C.4, les températures du Tableau C.5 peuvent être extrapolées pour chaque condition spécifiée dans le Tableau C.2.

En utilisant la formule (C.2), le potentiel d'endurance thermique consommé (CEP) peut ensuite être calculé.

Tableau C.5 – Calcul de la durée de vie sur la base de l'endurance thermique

Extrapolations à d'autres températures								Calculs d'endurance thermique			
Commen- taire	T_{amb}	U	P	ΔT_{avg}	T_{avg}	ΔT_{hs}	T_{hs}	Fonctionnement sur la durée de vie		Durée de vie	
	°C	V	W	K	°C	K	°C	Pourcen- tage %	AOT h	ECO h	CEP %
Essai	25	126,5	15,8	45,5	70,5	50,5	75,5	1 334 212			
Condition 1	40	126,5	15,2	43,6	83,6	48,4	88,4	40,0	77 760	493 310	15,8
Condition 2	55		14,5	41,9	96,9	46,4	101,4	50,0	97 200	180 363	53,9
Condition 3	65		14,2	40,8	105,8	45,2	110,2	10,0	19 440	91 692	21,2
Total								100	194 400		90,9

NOTE Etant donné que le vieillissement s'accélère avec la température, même si le fonctionnement dans les conditions les plus chaudes (Condition 3) est limité à 10 % de la durée de vie requise, il consomme 21 % du potentiel de durée de vie du système d'isolation de la bobine, tandis qu'un fonctionnement dans les conditions les plus froides (Condition 1), représentant 40 % de la durée de vie, ne consomme que 16 %.

Le potentiel d'endurance consommé total (CEP) est inférieur à 100 %: le système d'isolation de cette bobine est acceptable, pour les conditions spécifiées, du point de vue de l'endurance thermique.

C.3.7 Régime permanent équivalent et régime permanent assigné

En appliquant les principes du Tableau C.5, il est possible de calculer:

- la durée de vie disponible (ECO);
- ou la consommation de la durée de vie potentielle (CEP) après une durée de fonctionnement donnée (AOT);

pour un fonctionnement continu à toutes les températures ambiantes et tensions pertinentes présentées dans le Tableau C.6 pour un régime permanent équivalent et pour différents régimes permanents assignés.

Régime permanent équivalent: ce calcul vise à déterminer une seule température ambiante équivalente (T_{amb_eq}) et une seule tension équivalente (U_{dc_eq}) pour un fonctionnement continu qui consomme le même potentiel d'endurance thermique (approximativement, à cause des valeurs chiffrées arrondies choisies) que l'application spécifiée, qui correspond au service réel. Ce cas est généré à partir du Tableau C.5 en deux étapes:

- Etape 1: une même température (T_{amb_eq}) est déterminée par itérations pour chacune des conditions de tension, cette température consommant le même CEP total que l'application spécifiée.
- Etape 2: une même tension (U_{dc_eq}) est ensuite déterminée par itérations pour chaque tranche de temps, cette tension consommant le même CEP total à la température équivalente (T_{amb_eq}) déterminée à l'étape 1.

Régime permanent assigné: de manière similaire, il est possible de déterminer plusieurs paires de température (T_{amb_rated}) et de tension (U_{dc_rated}) visant à consommer 100 % du CEP pour une durée de vie cible donnée (AOT), par exemple afin de réaliser un catalogue.

Tableau C.6 – Régime permanent équivalent et régime permanent assigné

Extrapolations à d'autres températures								Calculs d'endurance thermique		
Commen- taire	T_{amb}	U	P	ΔT_{avg}	T_{avg}	ΔT_{hs}	T_{hs}	Fonction- nement continu	Durée de vie	
	°C	V	W	K	°C	K	°C	AOT h	ECO h	CEP %
Essai	25	126,5	15,8	45,5	70,5	50,5	75,5	1 334 212		
Régime permanent équivalent	52,5	126,5	14,6	42,1	94,6	46,8	99,3	194 400	213 443	91,1
Régime permanent assigné	55	126,5	14,5	41,9	96,9	46,4	101,4	180 000	180 370	99,8

NOTE 180 000 h est un autre exemple de durée de vie requise.

Bibliographie

IEC 60050-151:2001, *Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 151: Dispositifs électriques et magnétiques*

IEC 60050-441:1984, *Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 441: Appareillage et fusibles*
IEC 60050-441:1984/AMD1:2000

IEC 60050-811:1991, *Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 811: Traction électrique*

IEC 60071-1, *Coordination de l'isolement – Partie 1: Définitions, principes et règles*

IEC 60076-12, *Transformateurs de puissance – Partie 12: Guide de charge pour transformateurs de puissance de type sec*

IEC 60077-2, *Applications ferroviaires – Equipements électriques du matériel roulant – Partie 2: Composants électrotechniques – Règles générales*

IEC 60077-3, *Applications ferroviaires – Equipements électriques du matériel roulant – Partie 3: Composants électrotechniques – Règles pour disjoncteurs à courant continu*

IEC 60077-4, *Applications ferroviaires – Equipements électriques pour le matériel roulant – Partie 4: Composants électrotechniques – Règles pour disjoncteurs à courant monophasé*

IEC 60077-5, *Applications ferroviaires – Equipements électriques du matériel roulant – Partie 5: Composants électrotechniques – Règles pour les fusibles à haute tension*

IEC 60112, *Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides*

IEC 60216-5, *Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique – Partie 5: Détermination de l'indice d'endurance thermique relatif (RTE) d'un matériau isolant*

IEC 60310:2016, *Applications ferroviaires – Transformateurs de traction et bobines d'inductance à bord du matériel roulant*

IEC 60322, *Applications ferroviaires – Equipements électriques du matériel roulant – Règles relatives aux résistances de puissance de construction ouverte*

IEC 60364-4-41, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques*

IEC 60571, *Applications ferroviaires – Equipements électroniques utilisés sur le matériel roulant*

IEC 60587, *Matériaux isolants électriques utilisés dans des conditions ambiantes sévères – Méthodes d'essai pour évaluer la résistance au cheminement et à l'érosion*

IEC 60664-1, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, prescriptions et essais*

IEC TR 60943:1998, *Guide concernant l'échauffement admissible des parties des matériels électriques, en particulier les bornes de raccordement*
IEC TR 60943:1998/AMD1:2008

IEC 61140, *Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels*

IEC 62236-3-1, *Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique – Partie 3-1: Matériel roulant – Trains et véhicules complets*

IEC 62271-100:2008, *Appareillage à haute tension – Partie 100: Disjoncteurs à courant alternatif*
IEC 62271-100:2008/AMD1:2012

EN 45545 (toutes les parties), *Applications ferroviaires – Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch